

Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern. II. *)

Von

ERNST STEINITZ in Breslau.

§ 6.

Grundmoduln. *

35. Kleinstes gemeinsames Vielfaches und größter gemeinsamer Teiler. — Es bezeichne S ein System von endlich- oder unendlichvielen Moduln desselben Grades n . Diejenigen Zeilen, welche in jedem dieser Moduln vorkommen — und es gibt wenigstens eine solche Zeile, die Zeile 0 — bilden dann einen Modul $\mathfrak{B}$, wie aus der Definition der Moduln (Nr. 23) unmittelbar hervorgeht. $\mathfrak{B}$ ist ein gemeinsames Vielfaches aller Moduln aus S , und zwar das kleinste gemeinsame Vielfache; denn jedes gemeinsame Vielfache $\mathfrak{B}'$ der Moduln aus S muß, da es nur solche Zeilen enthalten darf, die in allen Moduln aus S und also auch in $\mathfrak{B}$ auftreten, ein Vielfaches von $\mathfrak{B}$ sein. Die Moduln des Systems S besitzen wenigstens einen gemeinsamen Teiler, nämlich den „Einheitsmodul $\mathfrak{E}_n$ “, welcher alle Zeilen n^{ten} Grades umfaßt, also in allen Moduln n^{ten} Grades aufgeht. Es sei nun S' das System aller gemeinsamen Teiler der Moduln aus S , $\mathfrak{T}$ das kleinste gemeinsame Vielfache der Moduln aus S' . Dann besitzt $\mathfrak{T}$ nicht nur die Eigenschaft, durch alle gemeinsamen Teiler der Moduln aus S teilbar zu sein, sondern $\mathfrak{T}$ selbst gehört zu den gemeinsamen Teilern. Denn, wenn $\mathfrak{A}$ irgend ein Modul aus S ist, so ist $\mathfrak{A}$ gemeinsames Vielfaches aller Moduln aus S' , also durch das kleinste gemeinsame Vielfache $\mathfrak{T}$ dieser Moduln teilbar. Wir werden daher $\mathfrak{T}$ als den größten gemeinsamen Teiler der Moduln des Systems S bezeichnen.

Besteht S aus endlichvielen Moduln $\mathfrak{A}^{(1)}, \mathfrak{A}^{(2)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)}$, so bezeichnen wir den größten gemeinsamen Teiler mit

$$(\mathfrak{A}^{(1)}, \mathfrak{A}^{(2)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)}).$$

Ist $\mathfrak{A}^{(i)} = \text{Md. } A_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$), so erhält man, wie sofort zu sehen, eine Basis des größten gemeinsamen Teilers, indem man die Zeilen der Recht-

*) Fortsetzung der Arbeit gleichen Titels in Math. Ann. 71. S. 328—354.

ecke A_i zu einem Rechteck zusammenfügt. Jede Zeile dieses Moduls kann in der Form $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k$ dargestellt werden, wo α_i ($i=1, \dots, k$) dem Modul $\mathfrak{A}^{(i)}$ entnommen ist.

Hat man zwei Moduln $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, so ist die Gleichung

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{A}$$

offenbar der Ausdruck dafür, daß $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{B}$ aufgeht. Stellt A eine Basis von $\mathfrak{A}$, B eine Basis von $\mathfrak{B}$ dar, und ist r der Rang, $\mathfrak{d}_r$ der r^{te} Determinantenteiler von A , so folgt aus Nr. 21 bzw. Nr. 28d), daß $\mathfrak{B}$ dann und nur dann durch $\mathfrak{A}$ teilbar ist, wenn auch das aus allen Zeilen von A und B gebildete Rechteck den Rang r und den r^{ten} Determinantenteiler $\mathfrak{d}_r$ hat. Sind diese Bedingungen erfüllt, und ist auch $\text{Rg. } \mathfrak{B} = r$, $\mathfrak{d}_r$ der r^{te} Determinantenteiler von $\mathfrak{B}$, so ist ebenso $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{B}$ teilbar, also $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$. Es gilt also der Satz:

Haben die Moduln $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ denselben Rang r und denselben r^{ten} Determinantenteiler, und ist $\mathfrak{B}$ durch $\mathfrak{A}$ teilbar, so ist $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$.

Fügt man zur Basis eines Moduls $\mathfrak{M}$ noch weitere Zeilen $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k$ hinzu, so hat man eine Basis des Moduls $\mathfrak{M}'$, der den größten gemeinsamen Teiler von $\mathfrak{M}$ und $\text{Md. } (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k)$ darstellt. Wir setzen:

$$\mathfrak{M}' = (\mathfrak{M}, \sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k).$$

Offenbar erfährt dieser Modul keine Veränderung, wenn man die Zeilen σ_i ($i=1, \dots, k$) durch modulo $\mathfrak{M}$ kongruente Zeilen ersetzt.

36. Grundmoduln. — Es sei C ein Rechteck n^{ten} Grades, r^{ten} Ranges, bestehend aus m Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_m$ von ganzen oder gebrochenen Zahlen aus $\mathfrak{R}$. Es sei Σ das System aller Zeilen σ von der Form

$$\sigma = c_1 \sigma_1 + \dots + c_m \sigma_m,$$

wobei aber für die Koeffizienten c beliebige ganze oder gebrochene Zahlen aus $\mathfrak{R}$ zugelassen werden. Aus den Elementen der Determinantentheorie ist bekannt, daß eine Zeile dann und nur dann dem System Σ angehört, wenn man sie zu dem Rechteck C hinzufügen kann, ohne seinen Rang zu erhöhen. Aus den Zeilen des Systems Σ lassen sich unendlichviele Rechtecke A vom Range r bilden, und wie durch C , so ist auch durch jedes solche Rechteck A das ganze System Σ bestimmt. Ist das Rechteck A ganzzahlig, so stellt es eine Basis eines (ganzzahligen) Moduls $\mathfrak{A}$ vom Range r dar. Wir erhalten so ein System S von unendlichvielen Moduln r^{ten} Ranges. Durch jeden Modul $\mathfrak{A}$ aus S ist das System Σ und somit auch S bestimmt. Damit der Modul r^{ten} Ranges $\mathfrak{B}$ dem durch $\mathfrak{A}$ bestimmten System angehöre, ist notwendig und hinreichend, daß $\text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = r$, also $= \text{Rg. } \mathfrak{A}$ ist. Unter allen diesen Moduln ist einer, welcher alle ganzzahligen Zeilen aus Σ umfaßt und daher in allen Moduln aus S aufgeht. Wir nennen ihn den zu S oder auch zu jedem Modul

aus S gehörigen Grundmodul, wie wir auch umgekehrt von jedem Modul aus S sagen, daß er zu eben diesem Grundmodul gehört. Ist $\mathfrak{A}$ ein beliebiger Modul, so soll hinfort unter $\overline{\mathfrak{A}}$ stets der zugehörige Grundmodul zu verstehen sein. Nach dem Vorangehenden ist dann die Gleichung $\overline{\mathfrak{A}} = \overline{\mathfrak{B}}$ äquivalent den Gleichungen $\text{Rg. } \mathfrak{A} = \text{Rg. } \mathfrak{B} = \text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$. Ferner ist zu ersehen, daß der zu $\mathfrak{A}$ gehörige Grundmodul sich durch irgend eine der folgenden Eigenschaften charakterisieren läßt:

a) $\overline{\mathfrak{A}}$ besteht aus allen (ganzzahligen) Zeilen σ , die der Bedingung

$$\text{Rg. } (\mathfrak{A}, \sigma) = \text{Rg. } \mathfrak{A}$$

genügen,

b) $\overline{\mathfrak{A}}$ besteht aus allen ganzzahligen Zeilen, die sich aus einer Basis von $\mathfrak{A}$ mittels ganzer oder gebrochener Koeffizienten komponieren lassen.

Beachtet man ferner, daß jedes gebrochene Koeffizientensystem einem ganzzahligen proportional ist, so folgt aus b):

c) $\overline{\mathfrak{A}}$ besteht aus der Zeile 0 und allen Zeilen, die zu irgend einer Zeile aus $\mathfrak{A}$ proportional sind.

Ist $\mathfrak{A}$ Grundmodul, so ist $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}$. Aus a), b), c) folgt daher, daß zur Charakterisierung eines Grundmoduls $\mathfrak{A}$ jede der folgenden Eigenschaften herbeigezogen werden kann:

1) daß jede der Bedingung $\text{Rg. } (\mathfrak{A}, \sigma) = \text{Rg. } \mathfrak{A}$ genügende Zeile zu $\mathfrak{A}$ gehört,

2) daß jede aus einer Basis von $\mathfrak{A}$ mittels gebrochener Zahlen komponierbare (ganzzahlige) Zeile auch mittels ganzer Zahlen komponiert werden kann,

3) daß jede zu irgend einer Zeile von $\mathfrak{A}$ proportionale Zeile selbst zu $\mathfrak{A}$ gehört.

Ist e_r der r^{te} Elementarteiler eines Moduls $\mathfrak{A}$ vom Range r und $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma'_r$ eine normale Basis von $\mathfrak{A}$, so ist, weil $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ linear unabhängig sind, jede zu σ_r proportionale Zeile aus $\mathfrak{A}$ in der Form $c_r \sigma_r + c'_r \sigma'_r$ darstellbar, besitzt also den Faktor e_r . Soll daher $\mathfrak{A}$ Grundmodul sein, so muß zufolge 3) $e_r = 1$ sein. Wird andererseits e_r , also auch der r^{te} Determinantenteiler $= 1$ vorausgesetzt, so gehört jede der Bedingung $\text{Rg. } (\mathfrak{A}, \sigma) = \text{Rg. } \mathfrak{A}$ genügende Zeile σ zu $\mathfrak{A}$, weil durch Hinzufügung von σ zu einer Basis von $\mathfrak{A}$ der r^{te} Determinantenteiler nicht verändert werden kann. $\mathfrak{A}$ ist also Grundmodul. Somit ergibt sich:

4) Ein Modul ist dann und nur dann Grundmodul, wenn er keinen von 0 und 1 verschiedenen Elementarteiler besitzt.

Es seien $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ Moduln gleichen Ranges, $\mathfrak{A}$ teilbar durch $\mathfrak{B}$, also $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{B}$. Dann folgt aus $\text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \text{Rg. } \mathfrak{A} = \text{Rg. } \mathfrak{B}$, daß

$$(45) \quad \mathfrak{A} = \mathfrak{B}$$

ist. Wird daher $\mathfrak{B}$ als Grundmodul vorausgesetzt, so folgt $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$, d. h.

$\mathfrak{A}$ ist der einzige Grundmodul r^{ten} Ranges, der in $\mathfrak{A}$ aufgeht. Wird hingegen $\mathfrak{A}$ als Grundmodul vorausgesetzt, so wird zufolge (45) $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$; und da $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}$ durch $\mathfrak{A}$ teilbar ist, so ergibt sich $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$. Dies besagt:

5) Ein Grundmodul ist dadurch charakterisiert, daß er außer sich selbst keinen Teiler gleichen Ranges besitzt.

Ist $\mathfrak{A}$ ein Grundmodul, $\mathfrak{m}$ ein Ideal, so bezeichnen wir mit $\mathfrak{m} \cdot \mathfrak{A}$ den Modul, welcher alle Zeilen aus $\mathfrak{A}$ umfaßt, die $\mathfrak{m}$ als Faktor enthalten. Ist $\mathfrak{m} = 0$, so ist unter $\mathfrak{m} \cdot \mathfrak{A}$ der Modul 0 zu verstehen; anderenfalls ist $\mathfrak{m} \cdot \mathfrak{A}$ ein zum Grundmodul $\mathfrak{A}$ gehöriger Modul.

37. Grundmoduln vom Range 1. — Ein Grundmodul vom Range 1 besteht aus allen zu einer von 0 verschiedenen Zeile σ proportionalen Zeilen und der Zeile 0. Wir bezeichnen ihn mit $\bar{\sigma}$. Ist $\mathfrak{A}$ ein Modul vom Range 1, e_1 sein erster Elementarteiler, $\sigma \neq 0$ irgend eine Zeile aus $\mathfrak{A}$, so wird $\bar{\mathfrak{A}} = \bar{\sigma}$; jede Zeile aus $\mathfrak{A}$ gehört dem Grundmodul $\bar{\sigma}$ an und hat den Faktor e_1 . Es gehört aber auch jede Zeile τ aus $\bar{\sigma}$, welche den Faktor e_1 enthält, zu $\mathfrak{A}$, weil für eine solche Zeile $\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \tau) = 1 = \text{Rg.} \mathfrak{A}$ und der erste Determinantenteiler von $(\mathfrak{A}, \tau)$ gleich e_1 wird. Nach der am Ende von Nr. 36 eingeführten Schreibweise haben wir $\mathfrak{A} = e_1 \bar{\sigma}$ zu setzen. Wir erhalten so eine eindeutige Beziehung zwischen den sämtlichen von 0 verschiedenen Idealen e und den sämtlichen zu demselben Grundmodul $\bar{\sigma}$ gehörigen Moduln $e \bar{\sigma}$. Offenbar gilt hier die Relation

$$(46) \quad (\alpha \bar{\sigma}, \beta \bar{\sigma}) = (\alpha, \beta) \cdot \bar{\sigma}.$$

38. Es seien $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ r linear unabhängige Zeilen vom Grade n , es bezeichne (für $i = 1, \dots, r$) q_i den größten Faktor von σ_i , σ'_i eine zu σ_i proportionale Zeile, q'_i den größten Faktor von σ'_i , und es werde

$$(47) \quad (q_i, q'_i) = a_i$$

gesetzt. Dann wird

$$(48) \quad \text{Md.}(\sigma_i, \sigma'_i) = a_i \bar{\sigma}_i.$$

Der r^{te} Determinantenteiler des Moduls $\text{Md.}(\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ ist durch $q_1 \cdot q_2 \cdots q_r$ teilbar. Setzen wir ihn gleich $q_1 \cdot q_2 \cdots q_r \cdot \mathfrak{d}$, so ist der r^{te} Determinantenteiler eines jeden der 2^r Rechtecke, zu deren Bildung man aus jedem Paare σ_i, σ'_i eine Zeile auswählt, offenbar gleich dem Produkt aus $\mathfrak{d}$ und den größten Faktoren der Zeilen dieses Rechtecks. Der größte gemeinsame Teiler der so erhaltenen 2^r Produkte ist (nach Gleichung (2))

$$(q_1, q'_1) \cdot (q_2, q'_2) \cdots (q_r, q'_r) \cdot \mathfrak{d} = a_1 \cdot a_2 \cdots a_r \cdot \mathfrak{d},$$

und dies ist also auch der r^{te} Determinantenteiler des Moduls

$$(49) \quad \mathfrak{M} = \text{Md.} (\sigma_1, \sigma_1', \sigma_2, \sigma_2', \dots, \sigma_r, \sigma_r').$$

Dieser Modul stellt nach (48) den größten gemeinsamen Teiler der Moduln $\alpha_i \bar{\sigma}_i$ dar; es ist also

$$(50) \quad \mathfrak{M} = (\alpha_1 \bar{\sigma}_1, \alpha_2 \bar{\sigma}_2, \dots, \alpha_r \bar{\sigma}_r).$$

Betrachten wir nur die Zeilen σ_i als gegeben, so können wir die proportionalen Zeilen σ_i' so wählen, daß alle α_i gleich 1 werden. Dann wird $\mathfrak{M} = (\bar{\sigma}_1, \bar{\sigma}_2, \dots, \bar{\sigma}_r)$ und hat $\mathfrak{d}$ zum r^{ten} Determinantenteiler. Soll $\mathfrak{M}$ Grundmodul sein, so ist notwendig und hinreichend, daß $\mathfrak{d} = 1$, daß also der r^{te} Determinantenteiler von $\text{Md.} (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_r)$ gleich $\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_r$ wird. Dies gibt den Satz:

a) Ist $\mathfrak{A} = \text{Md.} (\sigma_1, \dots, \sigma_r)$ ein Modul vom Range r , so stellt

$$(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$$

dann und nur dann einen Grundmodul dar, wenn der r^{te} Determinantenteiler von $\mathfrak{A}$ gleich dem Produkt aus den größten Faktoren der Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ ist; und zwar ist in diesem Falle $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$ der zu $\mathfrak{A}$ gehörige Grundmodul $\bar{\mathfrak{A}}$.

(Das letztere folgt nach Nr. 36 daraus, daß der bezeichnete Grundmodul in $\mathfrak{A}$ aufgeht und von gleichem Range wie $\mathfrak{A}$ ist.) Ist die Voraussetzung $\mathfrak{d} = 1$ erfüllt, so ergibt sich aus bekannten Determinantensätzen, daß der s^{te} Determinantenteiler eines aus s der Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ gebildeten Rechtecks wieder gleich dem Produkt der größten Faktoren dieser s Zeilen wird. Daraus folgt:

b) Ist $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$ ein Grundmodul vom Range r , so ergeben irgend welche s der Moduln $\bar{\sigma}_i$ als größten gemeinsamen Teiler einen Grundmodul vom Range s .

39. Wir behalten die Bezeichnungen der vorigen Nr. bei, setzen weiter voraus, daß $\mathfrak{d} = 1$ oder, was dasselbe besagt, daß $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$ Grundmodul ist, lassen aber die Voraussetzung, daß die Ideale α_i in Gleichung (47) gleich 1 sein sollen, fallen. Der unter (49) und (50) bezeichnete Modul hat dann den r^{ten} Determinantenteiler $\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_r$. Es ergibt sich also:

a) Ist $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$ ein Grundmodul vom Range r , so hat der Modul

$$\mathfrak{A} = (\alpha_1 \bar{\sigma}_1, \dots, \alpha_r \bar{\sigma}_r)$$

den r^{ten} Determinantenteiler $\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdot \dots \cdot \alpha_r$, und es wird, falls alle $\alpha_i \neq 0$ sind,

$$\bar{\mathfrak{A}} = (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r).$$

Hieraus und aus Nr. 38b) folgt weiter:

b) Sind $e_1, \dots, e_r$ r Ideale, deren jedes im folgenden aufgeht, und ist $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$ ein Grundmodul vom Range r , so hat der Modul $(e_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e_r \bar{\sigma}_r)$ die Elementarteiler $e_1, \dots, e_r$.

Dies gilt natürlich auch dann, wenn nicht alle $e_i \neq 0$ sind. Es gilt aber auch

c) Ist $\mathfrak{A}$ ein Modul vom Range r mit den Elementarteilern $e_1, \dots, e_r$, so läßt sich $\mathfrak{A}$ in der Form

$$\mathfrak{A} = (e_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e_r \bar{\sigma}_r)$$

darstellen, wobei

$$\bar{\mathfrak{A}} = (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$$

wird.

Ist nämlich $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_r'$ eine normale Basis von $\mathfrak{A}$, so sind (Nr. 29, 30, 31) die Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ linear unabhängig, und der r^{te} Determinantenteiler des aus ihnen gebildeten Rechtecks ist gleich dem Produkt ihrer größten Faktoren. Der Modul $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$ ist also ein Grundmodul vom Range r und, da er Teiler von $\mathfrak{A}$ ist, $= \bar{\mathfrak{A}}$. Ferner wird

$$\text{Md.}(\sigma_r, \sigma_r') = e_r \bar{\sigma}_r, \quad \text{Md.}(\sigma_i) = e_i \bar{\sigma}_i \quad (i = 1, \dots, r-1),$$

also $\mathfrak{A} = (e_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e_r \bar{\sigma}_r)$. Bei dieser von der Normalbasis ausgehenden Darstellung von $\mathfrak{A}$, gehören die Moduln $e_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e_{r-1} \bar{\sigma}_{r-1}$, da sie eine einzeilige Basis besitzen, zur Hauptklasse, während $e_r \bar{\sigma}_r$ zur selben Klasse wie $\mathfrak{A}$ gehört. Ganz allgemein aber können wir zeigen:

d) Bei jeder Darstellung des Moduls $\mathfrak{A}$ in der unter c) angegebenen Form besteht die Beziehung:

$$\text{Kl. } \mathfrak{A} = \prod_{i=1}^r \text{Kl. } e_i \bar{\sigma}_i.$$

Ist nämlich $\mathfrak{B}$ irgend ein zum Grundmodul $\bar{\mathfrak{A}}$ gehöriger Modul, also $\mathfrak{B} = \bar{\mathfrak{A}}$, und ist $\mathfrak{A} = \text{Md. } A$, $\mathfrak{B} = \text{Md. } B$, so besteht eine Relation von der Form $B = PA$, und da $\text{Rg. } B = \text{Rg. } A$ ist, so haben $\bar{\mathfrak{A}}$ und $\mathfrak{B}$ dieselbe Zeilenklasse (Nr. 13). Somit ergibt sich zunächst:

e) Alle Moduln, die zu demselben Grundmodul gehören, haben dieselbe Zeilenklasse,

und hieraus in Verbindung mit dem Satz in Nr. 12:

f) Die (Kolonnen-)Klassen zweier Moduln vom Range r , die zu demselben Grundmodul gehören, verhalten sich wie die Klassen ihrer r^{ten} Determinantenteiler.

Einen zum Grundmodul $\bar{\mathfrak{A}}$ gehörigen Modul $\mathfrak{B}$ erhalten wir nun, indem wir aus jedem der Moduln $\bar{\sigma}_i$ ($i = 1, \dots, r$) eine von 0 verschiedene Zeile σ_i' herausgreifen und

$$\mathfrak{B} = \text{Md.}(\sigma_1', \dots, \sigma_r')$$

setzen. Ist b_i der größte Faktor von σ_i' , so folgt aus Nr. 38, a), daß der r^{te} Determinantenteiler von $\mathfrak{B}$ gleich $b_1 \cdot b_2 \cdot \dots \cdot b_r$ wird. Nach Satz f) ist daher

$$(51) \quad \frac{\text{Kl. } \mathfrak{A}}{\text{Kl. } \mathfrak{B}} = \text{Kl. } \frac{e_1 \cdot e_2 \cdots e_r}{b_1 \cdot b_2 \cdots b_r} = \prod_{i=1}^r \text{Kl. } \frac{e_i}{b_i}.$$

Es wird ferner $\text{Md. } (\sigma_i') = b_i \bar{\sigma}_i$, und dieser Modul gehört ebenso wie $e_i \bar{\sigma}_i$ zum Grundmodul $\bar{\sigma}_i$, woraus

$$\frac{\text{Kl. } e_i \bar{\sigma}_i}{\text{Kl. } b_i \bar{\sigma}_i} = \text{Kl. } \frac{e_i}{b_i},$$

also nach (51)

$$\frac{\text{Kl. } \mathfrak{A}}{\text{Kl. } \mathfrak{B}} = \prod_{i=1}^r \frac{\text{Kl. } e_i \bar{\sigma}_i}{\text{Kl. } b_i \bar{\sigma}_i}$$

folgt. Da aber $\mathfrak{B}$ eine Basis von nur r Zeilen, jeder der Moduln $b_i \bar{\sigma}_i$ eine Basis von nur einer Zeile besitzt, so gehören alle diese Moduln der Hauptklasse an (Nr. 27). Die letzte Gleichung geht daher über in

$$(52) \quad \text{Kl. } \mathfrak{A} = \prod_{i=1}^r \text{Kl. } e_i \bar{\sigma}_i,$$

womit d) bewiesen ist.

40. Der einzige Grundmodul vom Grade und Range n ist der alle Zeilen n^{ten} Grades umfassende Einheitsmodul $\mathfrak{E}_n$. Wird derselbe in der Form

$$\mathfrak{E}_n = (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n)$$

dargestellt, und wird mit σ_i ($i=1, \dots, n$) eine von 0 verschiedene Zeile aus $\bar{\sigma}_i$, mit q_i ihr größter Faktor bezeichnet, so ist (Nr. 38, a) $q_1 \cdot q_2 \cdots q_n$ der n^{te} Determinantenteiler des von $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$ gebildeten quadratischen Systems, also das Hauptideal, welches durch die Determinante dieses Systems repräsentiert wird.

Denken wir uns andererseits n von 0 verschiedene Ideale $q_1, \dots, q_n$ gegeben, so können wir zunächst nach dem in Nr. 16 angegebenen Verfahren $n-1$ Zeilen n^{ten} Grades $\sigma_1, \dots, \sigma_{n-1}$ mit den größten Faktoren $q_1, \dots, q_{n-1}$ so bestimmen, daß der $(n-1)^{\text{te}}$ Determinantenteiler des aus diesen Zeilen gebildeten Rechtecks gleich $q_1 \cdot q_2 \cdots q_{n-1}$ wird. Fügen wir noch eine n^{te} Zeile σ_n hinzu, bestehend aus n Variablen $x_1, \dots, x_n$, so nimmt die Determinante des so entstandenen Quadrats die Form

$$(53) \quad c_1 x_1 + \cdots + c_n x_n$$

an, und es wird

$$(c_1, \dots, c_n) = q_1 \cdot q_2 \cdots q_{n-1}.$$

Lassen wir für $x_1, \dots, x_n$ nur Zahlen zu, die durch q_n teilbar sind, so wird in der Form $c_i x_i$ jede durch $c_i q_n$, mithin in der Form (53) jede durch

$$(c_1 q_n, \dots, c_n q_n) = q_1 \cdot q_2 \cdots q_n$$

teilbare Zahl dargestellt. Ist nun $q_1 \cdot q_2 \cdots q_n$ ein Hauptideal und d eine

Zahl, welche dieses Hauptideal repräsentiert, so können wir σ_n so bestimmen, daß die Determinante den Wert d annimmt, also $q_1 \cdots q_n$ der n^{te} Determinantenteiler des quadratischen Systems wird. Nach Nr. 38, a) wird dann $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = \mathfrak{E}_n$. Also:

Ist das Produkt der n Ideale $q_1, \dots, q_n$ ein Hauptideal, so kann man n Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ mit den größten Faktoren $q_1, \dots, q_n$ so bestimmen, daß

$$(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = \mathfrak{E}_n$$

wird.

Es sei $\mathfrak{A} = (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r)$ ein Grundmodul vom Grade n und Range r , $r < n$. Entnimmt man den Moduln $\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r$ die von 0 verschiedenen Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$, und sind $q_1, \dots, q_r$ die größten in $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ enthaltenen Faktoren, so ist $q_1 \cdot q_2 \cdots q_r$ der r^{te} Determinantenteiler des Rechtecks aus den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$. Wählt man dann $n - r$ weitere Ideale $q_{r+1}, \dots, q_n$, so, daß $q_1 \cdot q_2 \cdots q_n$ ein Hauptideal wird, so kann man $n - r$ Zeilen $\sigma_{r+1}, \dots, \sigma_n$ mit den größten Faktoren $q_{r+1}, \dots, q_n$ so bestimmen, daß $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = \mathfrak{E}_n$ wird. Dann ist $\mathfrak{B} = (\bar{\sigma}_{r+1}, \dots, \bar{\sigma}_n)$ ein Grundmodul vom Range $n - r$ und $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{E}_n$. Es lassen sich also zu jedem Grundmodul $\mathfrak{A}$ vom Grade n und Range r Grundmoduln $\mathfrak{B}$ vom Grade n und Range $n - r$ so angeben, daß $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{E}_n$ wird. Wir fügen hinzu: Die Klassen der Moduln $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ sind stets zueinander reziprok. Denn setzen wir

$$\mathfrak{A} = (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r), \quad \mathfrak{B} = (\bar{\sigma}_{r+1}, \dots, \bar{\sigma}_n),$$

so folgt aus Nr. 39, d)

$$\text{Kl. } \mathfrak{A} \cdot \text{Kl. } \mathfrak{B} = \prod_{i=1}^n \text{Kl. } \bar{\sigma}_i = \text{Kl. } (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = \text{Kl. } \mathfrak{E}_n.$$

Das ist aber die Hauptklasse.

41. Ein Modul vom Grade n mit den Elementarteilern e_i kann stets in der Form

$$(54) \quad \mathfrak{A} = (e_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e_n \bar{\sigma}_n)$$

so dargestellt werden, daß $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = \mathfrak{E}_n$ wird.

Ist nämlich Rg. $\mathfrak{A} = r$, so können wir zunächst (Nr. 39, c))

$$(55) \quad \mathfrak{A} = (e_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e_r \bar{\sigma}_r)$$

setzen, wo $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r) = \mathfrak{A}$ ist. Im Falle $r = n$ ist nun $\mathfrak{A} = \mathfrak{E}_n$. Ist aber $r < n$, so können wir einen Grundmodul $\mathfrak{B} = (\bar{\sigma}_{r+1}, \dots, \bar{\sigma}_n)$ vom Range $n - r$ so bestimmen, daß

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = \mathfrak{E}_n$$

wird. Da nun $e_{r+1} = e_{r+2} = \dots = 0$ ist, so können wir die Gleichung (55) auch in der Form (54) schreiben.

Es sei nun m irgend ein von 0 verschiedenes Ideal. Dann sind die n ersten Elementarteiler des Moduls

$$(m\bar{\sigma}_1, m\bar{\sigma}_2, \dots, m\bar{\sigma}_n)$$

gleich m , jede Zeile dieses Moduls enthält den Faktor m , es umfaßt aber, wie aus Nr. 28d) folgt, dieser Modul auch alle Zeilen n^{ten} Grades, die den Faktor m enthalten. Es ist also

$$(m\bar{\sigma}_1, m\bar{\sigma}_2, \dots, m\bar{\sigma}_n) = m\mathfrak{E}_n.$$

Berücksichtigt man daher die (auch im Falle $e_i = 0$ gültige) Gleichung

$$(e_i\bar{\sigma}_i, m\bar{\sigma}_i) = (e_i, m) \cdot \bar{\sigma}_i,$$

so folgt

$$(\mathfrak{A}, m\mathfrak{E}_n) = (e_1, m)\bar{\sigma}_1, (e_2, m)\bar{\sigma}_2, \dots, (e_n, m)\bar{\sigma}_n.$$

Somit ist gezeigt:

Hat der Modul n^{ten} Grades $\mathfrak{A}$ die Elementarteiler e_k , so hat $(\mathfrak{A}, m\mathfrak{E}_n)$ die Elementarteiler (e_k, m) ($k = 1, \dots, n$).

42. Relativbasis. — Die Begriffe Basis und Rang eines Moduls lassen eine sehr einfache Verallgemeinerung zu. Sind $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{M}$ Moduln von gleichem Grade, so sagen wir, daß die zu $\mathfrak{A}$ gehörigen Zeilen

$$(56) \quad \alpha, \dots, \alpha_m$$

eine (*Relativ*-)Basis von „ $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ “ — zu lesen: „ $\mathfrak{A}$ in bezug auf $\mathfrak{M}$ “ — bilden, wenn für jede Zeile α aus $\mathfrak{A}$ eine Kongruenz von der Form

$$\alpha \equiv c_1\alpha_1 + \dots + c_m\alpha_m \quad \text{mod. } \mathfrak{M}$$

besteht, oder, was offenbar dasselbe besagt, wenn $\mathfrak{A}$ durch den Modul

$$(57) \quad \mathfrak{A}' = (\mathfrak{M}, \alpha_1, \dots, \alpha_m)$$

teilbar ist. Da nun in jedem Falle $\mathfrak{A}'$ Teiler von $\mathfrak{M}$ ist, so wird, wenn (56) eine Basis von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ darstellt, auch $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ durch $\mathfrak{A}'$ teilbar sein. Gleichung (57) läßt aber erkennen, daß $\mathfrak{A}'$ durch $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ teilbar ist. Somit findet die Angabe, daß die zu $\mathfrak{A}$ gehörigen Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ eine Basis von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ darstellen, ihren genauen Ausdruck in der Gleichung

$$(58) \quad (\mathfrak{M}, \alpha_1, \dots, \alpha_m) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}).$$

Setzen wir wieder $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ als Basis von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ voraus. Diese Zeilen gehören dann auch dem Modul $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ an, und es wird, da $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ Teiler von $\mathfrak{M}$ ist,

$$(\mathfrak{M}, \alpha_1, \dots, \alpha_m) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) = ((\mathfrak{A}, \mathfrak{M}), \mathfrak{M}),$$

was besagt, daß die Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ auch eine Basis von $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})|\mathfrak{M}$ bilden. Ist andererseits $\alpha'_1, \dots, \alpha'_m$ irgend eine Basis von $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})|\mathfrak{M}$, also

$$(59) \quad (\mathfrak{M}, \alpha'_1, \dots, \alpha'_m) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}),$$

so kann jede der Zeilen α'_i in der Form $\alpha'_i = \alpha_i + \mu_i$ geschrieben werden, wo α_i zu $\mathfrak{A}$, μ_i zu $\mathfrak{M}$ gehört. Es ist dann $\alpha_i \equiv \alpha'_i \pmod{\mathfrak{M}}$, und es wird

$$(\mathfrak{M}, \alpha_1, \dots, \alpha_m) = (\mathfrak{M}, \alpha'_1, \dots, \alpha'_m) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}),$$

d. h. die Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ bilden eine Basis von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$.

Für manche Untersuchungen ist von Interesse die Minimalzahl von Zeilen eines Moduls $\mathfrak{A}$, die man einem Modul $\mathfrak{M}$ adjungieren muß, um zu $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ zu gelangen. Diese Zahl ist 0, wenn $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{M}$ teilbar ist, anderenfalls gibt sie an, wie viele Zeilen eine Basis von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ wenigstens enthalten muß. Nach den obigen Ausführungen ist klar, daß diese Minimalzahl keine Änderung erfährt, wenn man den Modul $\mathfrak{M}$ durch $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ ersetzt.

43. Relativrang. — Was wir soeben als Basis von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ definiert haben, ist eine Basis von $\mathfrak{A}$ im gewöhnlichen Sinne, wenn wir für $\mathfrak{M}$ den Modul 0 nehmen. In ähnlicher Weise definieren wir nun den Begriff (*Relativ-*)*Rang* von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ so, daß er sich im Falle $\mathfrak{M} = 0$ mit dem gewöhnlichen Rangbegriff deckt. Wir setzen nämlich

$$\text{Rg. } \mathfrak{A}|\mathfrak{M} = r,$$

wenn r die kleinste Zahl von der Beschaffenheit ist, daß zwischen irgend $r + 1$ Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ aus $\mathfrak{A}$ allemal eine Kongruenz

$$(60) \quad c_1 \alpha_1 + \dots + c_{r+1} \alpha_{r+1} \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}}$$

besteht, in der nicht alle Koeffizienten verschwinden. Für jeden Teiler $\mathfrak{T}$ von $\mathfrak{A}$ gilt offenbar die Ungleichung

$$\text{Rg. } \mathfrak{T}|\mathfrak{M} \geq \text{Rg. } \mathfrak{A}|\mathfrak{M},$$

so also auch für $\mathfrak{T} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$. Ist andererseits $\text{Rg. } \mathfrak{A}|\mathfrak{M} = r$, und sind $\alpha'_1, \dots, \alpha'_{r+1}$ Zeilen aus $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$, so kann man innerhalb $\mathfrak{A}$ die Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ so bestimmen, daß

$$(61) \quad \alpha_i \equiv \alpha'_i \pmod{\mathfrak{M}} \quad (i = 1, \dots, r+1)$$

wird. Nun besteht zwischen $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ eine Relation von der Form (60), und diese bleibt zufolge (61) richtig, wenn man α_i durch α'_i ersetzt. Mit hin kann $\text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{M})|\mathfrak{M}$ auch nicht $> r$ sein, und es ist also

$$(62) \quad \text{Rg. } \mathfrak{A}|\mathfrak{M} = \text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{M})|\mathfrak{M}.$$

Es sei $\mathfrak{A}$ ein Teiler von $\mathfrak{M}$, $\text{Rg. } \mathfrak{A}|\mathfrak{M} = r$, $\text{Rg. } \mathfrak{M} = s$. Nehmen wir $r > 0$, $s > 0$ an. Dann können wir r Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ aus $\mathfrak{A}$ und s Zeilen $\mu_1, \dots, \mu_s$ aus $\mathfrak{M}$ so bestimmen, daß zwischen den Zeilen α keine lineare Kongruenz modulo $\mathfrak{M}$, zwischen den Zeilen μ keine lineare Gleichung besteht. Dann besteht auch zwischen den $r + s$ Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_r, \mu_1, \dots, \mu_s$, die sämtlich zu $\mathfrak{A}$ gehören, keine lineare Gleichung. Denn aus einer solchen Gleichung

$$(63) \quad c_1 \alpha_1 + \dots + c_r \alpha_r + c_{r+1} \mu_1 + \dots + c_{r+s} \mu_s = 0$$

würde zunächst die Kongruenz

$$c_1 \alpha_1 + \cdots + c_r \alpha_r \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}},$$

aus dieser

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_r = 0,$$

hieraus und aus (63)

$$c_{r+1} \mu_1 + \cdots + c_{r+s} \mu_s = 0$$

und damit

$$c_{r+1} = c_{r+2} = \cdots = c_{r+s} = 0$$

folgen. Hiermit ist gezeigt, daß

$$(64) \quad \text{Rg. } \mathfrak{A} \geq r + s$$

ist. Ist ferner α eine beliebige Zeile aus $\mathfrak{A}$, so besteht, da $\text{Rg. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = r$ ist, zwischen $\alpha, \alpha_1, \cdots, \alpha_{r+1}$ eine lineare Kongruenz mod. $\mathfrak{M}$, die wir in der Form

$$(65) \quad c\alpha \equiv q_1 \alpha_1 + \cdots + q_r \alpha_r \pmod{\mathfrak{M}}$$

schreiben können. Hier kann c nicht 0 sein, weil sonst auch die Koeffizienten auf der rechten Seite sämtlich verschwinden müßten. Setzen wir

$$(66) \quad c\alpha = q_1 \alpha_1 + \cdots + q_r \alpha_r + \mu,$$

so gehört μ dem Modul $\mathfrak{M}$ an, und es besteht zwischen $\mu, \mu_1, \cdots, \mu_s$ eine lineare Gleichung

$$(67) \quad c'\mu = c_{r+1} \mu_1 + \cdots + c_{r+s} \mu_s,$$

in der wiederum $c' \neq 0$ ist. Aus (65), (66), (67) folgt, wenn wir

$$c'q_i = c_i \quad (i = 1, \cdots, r)$$

setzen,

$$(68) \quad cc'\alpha = c_1 \alpha_1 + \cdots + c_r \alpha_r + c_{r+1} \mu_1 + \cdots + c_{r+s} \mu_s,$$

und diese Gleichung zeigt, daß jede Zeile des Moduls $\mathfrak{A}$ sich mittels ganzer oder gebrochener Zahlen aus $\alpha_1, \cdots, \alpha_r, \mu_1, \cdots, \mu_s$ komponieren läßt. Mit hin ist $\text{Rg. } \mathfrak{A} \leq r + s$, also zufolge (64)

$$\text{Rg. } \mathfrak{A} = r + s = \text{Rg. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M} + \text{Rg. } \mathfrak{M}.$$

Man sieht sofort, daß diese Beweismethode auch anwendbar ist, wenn r oder s gleich 0 ist. Die Gleichung $\text{Rg. } \mathfrak{A} = \text{Rg. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M} + \text{Rg. } \mathfrak{M}$ gilt also stets, wenn $\mathfrak{A}$ Teiler von $\mathfrak{M}$ ist. Sind $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{M}$ beliebige Moduln gleichen Grades, so ist doch $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ Teiler von $\mathfrak{M}$, also wird unter Benutzung von (62)

$$\text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) = \text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) | \mathfrak{M} + \text{Rg. } \mathfrak{M} = \text{Rg. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M} + \text{Rg. } \mathfrak{M}$$

oder

$$(69) \quad \text{Rg. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = \text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) - \text{Rg. } \mathfrak{M}.$$

Es seien wieder $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{M}$ beliebige Moduln gleichen Grades, und es werde $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) = \mathfrak{X}$ gesetzt. Jede dem Grundmodul $\overline{\mathfrak{A}}$ angehörige Zeile ist aus den Zeilen einer Basis von $\mathfrak{A}$ und, da $\mathfrak{X}$ Teiler von $\mathfrak{A}$ ist, auch aus

den Zeilen einer Basis von $\mathfrak{X}$ mittels ganzer oder gebrochener Koeffizienten komponierbar, gehört also auch $\mathfrak{X}$ an. Somit ist $\overline{\mathfrak{X}}$ und aus gleichem Grund $\overline{\mathfrak{M}}$ durch $\mathfrak{X}$ teilbar, daher $\mathfrak{X}$ Teiler von $(\overline{\mathfrak{X}}, \overline{\mathfrak{M}})$,

$$\text{Rg. } \mathfrak{X} \geq \text{Rg. } (\overline{\mathfrak{X}}, \overline{\mathfrak{M}})$$

und, da $(\overline{\mathfrak{X}}, \overline{\mathfrak{M}})$ Teiler von $(\mathfrak{X}, \mathfrak{M})$ ist,

$$\text{Rg. } (\overline{\mathfrak{X}}, \overline{\mathfrak{M}}) \geq \text{Rg. } (\mathfrak{X}, \mathfrak{M}).$$

Da $(\mathfrak{X}, \mathfrak{M}) = \mathfrak{X}$, $\text{Rg. } \mathfrak{X} = \text{Rg. } \mathfrak{X}$ ist, so ergibt sich

$$\text{Rg. } (\overline{\mathfrak{X}}, \overline{\mathfrak{M}}) \geq \text{Rg. } (\mathfrak{X}, \mathfrak{M}) = \text{Rg. } \mathfrak{X} = \text{Rg. } \mathfrak{X} \geq \text{Rg. } (\overline{\mathfrak{X}}, \overline{\mathfrak{M}})$$

also

$$\text{Rg. } (\mathfrak{X}, \mathfrak{M}) = \text{Rg. } (\overline{\mathfrak{X}}, \overline{\mathfrak{M}}).$$

Hieraus und aus (69) folgt weiter

$$\text{Rg. } \mathfrak{X} | \mathfrak{M} = \text{Rg. } (\mathfrak{X}, \mathfrak{M}) - \text{Rg. } \mathfrak{M} = \text{Rg. } (\overline{\mathfrak{X}}, \overline{\mathfrak{M}}) - \text{Rg. } \overline{\mathfrak{M}} = \text{Rg. } \overline{\mathfrak{X}} | \overline{\mathfrak{M}},$$

$$(70) \quad \text{Rg. } \mathfrak{X} | \mathfrak{M} = \text{Rg. } \overline{\mathfrak{X}} | \overline{\mathfrak{M}}.$$

Diese Gleichung zeigt, daß der Relativrang $\text{Rg. } \mathfrak{X} | \mathfrak{M}$ keine Änderung erfährt, wenn man jeden der Moduln $\mathfrak{X}$, $\mathfrak{M}$ durch einen zu demselben Grundmodul gehörigen Modul ersetzt.

Eine Gleichung von der Form

$$\text{Rg. } \mathfrak{X} | \mathfrak{M} = 0$$

drückt aus, daß für jede Zeile α aus $\mathfrak{X}$ eine Kongruenz

$$c\alpha \equiv 0 \quad \text{mod. } \mathfrak{M} \quad (c \neq 0)$$

besteht. Diese Kongruenz besagt aber, da α und $c\alpha$ proportionale Zeilen sind, daß α dem Modul $\overline{\mathfrak{M}}$ angehören muß (Nr. 36c). Somit stellt die Gleichung $\text{Rg. } \mathfrak{X} | \mathfrak{M} = 0$, ebenso wie $(\mathfrak{X}, \mathfrak{M}) = \mathfrak{M}$, die Bedingung dafür dar, daß $\mathfrak{X}$ Vielfaches von $\overline{\mathfrak{M}}$ ist. Aus der allgemein gültigen Gleichung $\text{Rg. } (\mathfrak{X} | \mathfrak{M}) = \text{Rg. } (\overline{\mathfrak{X}} | \overline{\mathfrak{M}})$ folgt, daß dann auch $\overline{\mathfrak{X}}$ durch $\overline{\mathfrak{M}}$ teilbar ist.

§ 7.

Die Teilbarkeitsbedingungen.

44. In Nr. 27 wurde gezeigt, daß ein Modul vom Range r stets eine Basis von $r + 1$ Zeilen besitzt. Gehört der Modul der Hauptklasse an, so besteht eine irreduzible Basis sogar nur aus r Zeilen, und man kann daher bei der Bildung einer $(r + 1)$ -zeiligen Basis eine Zeile innerhalb des Moduls ganz willkürlich annehmen. Wir wollen nun allgemein zeigen:

Bei der Bildung einer $(r+1)$ -zeiligen Basis eines Moduls $\mathfrak{A}$ vom Range r kann eine Zeile innerhalb $\mathfrak{A}$ willkürlich gewählt werden; nur muß sie, falls $\mathfrak{A}$ nicht der Hauptklasse angehört, von 0 verschieden angenommen werden.

Daß die letzte Einschränkung notwendig ist, ist klar. Denn wenn eine Zeile der Basis 0 ist, so ist die Basis reduzibel; andererseits aber ist eine $(r+1)$ -zeilige Basis eines nicht der Hauptklasse angehörigen Moduls vom Range r irreduzibel. Es sei nun

$$\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$$

eine Basis von $\mathfrak{A}$, $\alpha \neq 0$ eine Zeile aus $\mathfrak{A}$. Dann besteht eine Gleichung von der Form

$$(71) \quad \alpha = a_1 \alpha_1 + \dots + a_{r+1} \alpha_{r+1},$$

ferner eine Gleichung

$$(72) \quad 0 = b_1 \alpha_1 + \dots + b_{r+1} \alpha_{r+1},$$

in der nicht alle Koeffizienten b verschwinden. Diese Koeffizienten können, da sie nur ihren Verhältnissen nach in Betracht kommen, so angenommen werden, daß ihr größter gemeinsamer Teiler zum größten gemeinsamen Teiler der Koeffizienten a in (71) relativ prim ist. Dann ist das Koeffizientensystem in den Linearformen

$$a_1 x + b_1 y, \dots, a_{r+1} x + b_{r+1} y$$

teilerfremd, sein Rang (weil $\alpha \neq 0$ ist) gleich 2, und man kann daher (Nr. 15) für x, y solche Werte x_0, y_0 setzen, daß die Zahlen

$$(73) \quad c_1 = a_1 x_0 + b_1 y_0, \dots, c_{r+1} = a_{r+1} x_0 + b_{r+1} y_0$$

teilerfremd sind. Daraus folgt (Nr. 28a), daß $\mathfrak{A}$ eine Basis besitzt, welche aus $c_1 \alpha_1 + \dots + c_{r+1} \alpha_{r+1}$ und noch r Zeilen $\beta_1, \dots, \beta_r$ aus $\mathfrak{A}$ besteht. Nach (71), (72), (73) wird aber

$$c_1 \alpha_1 + \dots + c_{r+1} \alpha_{r+1} = x_0 \alpha,$$

und da somit die Zeilen

$$x_0 \alpha, \beta_1, \dots, \beta_r$$

eine Basis von $\mathfrak{A}$ darstellen, so gilt dasselbe für die Zeilen

$$\alpha, \beta_1, \dots, \beta_r.$$

45. Stufe eines Moduls in bezug auf einen andern. — Die Bezeichnung

$$\text{St. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M}$$

(Stufe von $\mathfrak{A} | \mathfrak{M}$) verwenden wir nur, wenn

$$\text{Rg. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = 0,$$

also $\mathfrak{A}$ durch $\overline{\mathfrak{M}}$ teilbar ist (Nr. 43). Wir verstehen dann unter $\text{St. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M}$ die Minimalzahl von Zeilen, die man $\mathfrak{M}$ adjungieren muß, um $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ zu erhalten. Nach (62) folgt aus der Voraussetzung $\text{Rg. } \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = 0$, daß auch

$\text{Rg.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) | \mathfrak{M} = 0$ ist; und nach den letzten Ausführungen in Nr. 42 bleibt die hier mit $\text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M}$ bezeichnete Zahl ungeändert, wenn man $\mathfrak{A}$ durch $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ ersetzt. Es ist also

$$(74) \quad \text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = \text{St.}(\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) | \mathfrak{M}.$$

Ist $\text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = 0$, so ist $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{M}$ teilbar, und umgekehrt.

Es gilt allgemein

$$(75) \quad \text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M} \leq \text{Rg.} \mathfrak{A}.$$

Setzen wir nämlich $\text{Rg.} \mathfrak{A} = r$, so ist im Falle $r = 0$ auch $\mathfrak{A} = 0$, also durch $\mathfrak{M}$ teilbar, mithin auch $\text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = 0$. Es sei nun $r > 0$, α eine von 0 verschiedene Zeile aus $\mathfrak{A}$. α gehört, da der Grundmodul $\overline{\mathfrak{M}}$ als Teiler von $\mathfrak{A}$ vorausgesetzt ist, auch $\overline{\mathfrak{M}}$ an. Man kann daher eine Zahl $c \neq 0$ so bestimmen, daß $c\alpha$ zu $\mathfrak{M}$ gehört, ferner eine Basis von $\mathfrak{A}$, bestehend aus $c\alpha$ und noch r Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ (Nr. 44). Dann wird aber

$$(\mathfrak{M}, c\alpha) = \mathfrak{M}, \quad (\mathfrak{M}, \alpha_1, \dots, \alpha_r) = (\mathfrak{M}, c\alpha, \alpha_1, \dots, \alpha_r) = (\mathfrak{M}, \mathfrak{A}),$$

und die Minimalzahl von Zeilen, durch deren Adjunktion zu $\mathfrak{M}$ man $(\mathfrak{M}, \mathfrak{A})$ erhalten kann, ist also $\leq r$; w. z. b. w.

46. Es sei $\text{Rg.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = 0$, $\text{Rg.} \mathfrak{B} | \mathfrak{M} = 0$. Dann beweisen wir:

Ist $\mathfrak{A}$ Teiler von $\mathfrak{B}$, so ist

$$(76) \quad \text{St.} \mathfrak{B} | \mathfrak{M} \leq \text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M}.$$

Das ist selbstverständlich im Falle $\text{St.} \mathfrak{B} | \mathfrak{M} = 0$; wir nehmen also jetzt $\text{St.} \mathfrak{B} | \mathfrak{M} > 0$ an. Dann ist $\mathfrak{M}$ nicht Teiler von $\mathfrak{B}$, also auch nicht Teiler von $\mathfrak{A}$, mithin $\text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M} > 0$. Setzen wir nun

$$(77) \quad \begin{cases} \text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M} = s, & \text{St.} \mathfrak{B} | \mathfrak{M} = t, \\ (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) = \mathfrak{A}', & (\mathfrak{B}, \mathfrak{M}) = \mathfrak{B}', \end{cases}$$

so wird

$$(78) \quad \begin{cases} \text{Rg.} \mathfrak{A}' | \mathfrak{M} = 0, & \text{Rg.} \mathfrak{B}' | \mathfrak{M} = 0, \\ \text{St.} \mathfrak{A}' | \mathfrak{M} = s, & \text{St.} \mathfrak{B}' | \mathfrak{M} = t \end{cases}$$

und $\mathfrak{A}'$ Teiler von $\mathfrak{B}'$. Es sei nun (Nr. 42)

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s$$

eine Basis von $\mathfrak{A}' | \mathfrak{M}$,

$$\beta_1', \dots, \beta_t'$$

eine Basis von $\mathfrak{B}' | \mathfrak{M}$. Dann bestehen, da die Zeilen $\beta_1', \dots, \beta_t'$ auch dem Modul $\mathfrak{A}'$ angehören, t Kongruenzen

$$\beta_i' = \sum_{k=1}^s c_{ik} \alpha_k \quad \text{mod. } \mathfrak{M} \quad (i=1, \dots, t);$$

und wenn wir

$$(79) \quad \sum_{k=1}^s c_{ik} \alpha_k = \beta_i \quad (i=1, \dots, t)$$

setzen, so folgt aus den Kongruenzen $\beta_i \equiv \beta'_i \pmod{\mathfrak{M}}$ und dem Umstande, daß $\mathfrak{B}'$ Teiler von $\mathfrak{M}$ ist, daß auch die Zeilen

$$\beta_1, \dots, \beta_t$$

dem Modul $\mathfrak{B}'$ angehören, und daß sie eine Basis von $\mathfrak{B}' | \mathfrak{M}$ bilden. Setzen wir daher

$$\text{Md. } (\beta_1, \dots, \beta_t) = \mathfrak{B}'',$$

so wird

$$(80) \quad (\mathfrak{M}, \mathfrak{B}'') = (\mathfrak{M}, \beta_1, \dots, \beta_t) = \mathfrak{B}',$$

und es ist $\mathfrak{B}''$ durch $\mathfrak{B}'$, somit auch durch $\overline{\mathfrak{M}}$ teilbar. Aus (80), (78) folgt weiter

$$\text{St. } \mathfrak{B}'' | \mathfrak{M} = \text{St. } \mathfrak{B}' | \mathfrak{M} = t,$$

also wegen (75)

$$t \leq \text{Rg. } \mathfrak{B}'.$$

Da nun aber die Basiszeilen $\beta_1, \dots, \beta_t$ von $\mathfrak{B}''$ nach (79) aus den s Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ komponierbar sind, so kann $\text{Rg. } \mathfrak{B}''$ nicht $> s$ sein, und wir erhalten

$$t \leq s,$$

w. z. b. w.

47. Es sei $\mathfrak{A}$ ein Modul vom Grade n , $\mathfrak{m}$ ein von 0 verschiedenes Ideal. Dann ist $n = \text{Rg. } \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n = \text{Rg. } (\mathfrak{A}, \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n)$, also nach (69) $\text{Rg. } \mathfrak{A} | \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n = 0$. Wir wollen jetzt die Zahl $s = \text{St. } \mathfrak{A} | \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n$ bestimmen. Zu diesem Zweck bezeichnen wir mit e_k ($k=1, \dots$) die Elementarteiler von $\mathfrak{A}$, mit r die Anzahl derjenigen unter ihnen, die nicht durch $\mathfrak{m}$ teilbar sind, stellen $\mathfrak{A}$ in der Form

$$\mathfrak{A} = (e_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e_n \bar{\sigma}_n)$$

so dar, daß $(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n) = \mathfrak{E}_n$ wird und setzen

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n) = \mathfrak{A}', \quad (e_k, \mathfrak{m}) = e'_k \quad (k=1, \dots, n).$$

Dann ist $\mathfrak{A}' = (e'_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e'_n \bar{\sigma}_n)$ und hat die Elementarteiler e'_k . Ist $r=0$, also schon e_1 durch $\mathfrak{m}$ teilbar, so wird $\mathfrak{A}' = \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n$, $\mathfrak{A}$ ein Vielfaches von $\mathfrak{m} \mathfrak{E}_n$, also $s = \text{St. } \mathfrak{A} | \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n = 0$. Ist aber $r > 0$, so sind die ersten r Elementarteiler von $\mathfrak{A}'$ echte Teiler von $\mathfrak{m}$, die folgenden $n-r$ gleich $\mathfrak{m}$. Setzt man in diesem Falle

$$(e'_1 \bar{\sigma}_1, \dots, e'_r \bar{\sigma}_r) = \mathfrak{A}'',$$

so wird $\text{Rg. } \mathfrak{A}'' = r$, $(\mathfrak{A}'', \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n) = \mathfrak{A}' = (\mathfrak{A}, \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n)$, mithin nach (74), (75)

$$s = \text{St. } \mathfrak{A} | \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n = \text{St. } \mathfrak{A}'' | \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n \leq \text{Rg. } \mathfrak{A}'' = r,$$

also $s \leq r$.

Ist andererseits $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ eine Basis von $\mathfrak{A} | \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n$, und wird

$$\text{Md. } (\alpha_1, \dots, \alpha_s) = \mathfrak{A}'''$$

gesetzt, so folgt $(\mathfrak{A}''', \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n) = (\mathfrak{A}, \mathfrak{m} \mathfrak{E}_n) = \mathfrak{A}'$. Nun ist aber $\text{Rg. } \mathfrak{A}''' \leq s$, von den Elementarteilern von $\mathfrak{A}'''$ sind also höchstens s von 0 verschieden,

mithin von den Elementarteilern von $\mathfrak{A}' = (\mathfrak{A}', m\mathfrak{E}_n)$ höchstens s echte Teiler von m . Da aber die Anzahl dieser Elementarteiler gleich r ist, so folgt jetzt $r \leq s$. Somit ist $s = r$, d. h.

Es ist $\text{St. } \mathfrak{A} | m\mathfrak{E}_n$ gleich der Anzahl der nicht durch m teilbaren Elementarteiler von $\mathfrak{A}$.

48. Es seien $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ Moduln vom Grade n , $\mathfrak{A}$ Teiler von $\mathfrak{B}$. Es habe $\mathfrak{A}$ die Elementarteiler $\mathfrak{a}_k$, $\mathfrak{B}$ die Elementarteiler $\mathfrak{b}_k$ ($k = 1, \dots$). Dann ist $\text{Rg. } \mathfrak{B} \leq \text{Rg. } \mathfrak{A}$ und mithin, wenn $\mathfrak{a}_k = 0$ ist, auch $\mathfrak{b}_k = 0$. Ist $\mathfrak{a}_k \neq 0$, so hat man (Nr. 46)

$$(81) \quad \text{St. } \mathfrak{B} | \mathfrak{a}_k \mathfrak{E}_n \leq \text{St. } \mathfrak{A} | \mathfrak{a}_k \mathfrak{E}_n.$$

Da nun von den Elementarteilern von $\mathfrak{A}$ höchstens die $k - 1$ ersten nicht durch $\mathfrak{a}_k$ teilbar sind, so ist nach Nr. 47 $\text{St. } \mathfrak{A} | \mathfrak{a}_k \mathfrak{E}_n \leq k - 1$, und somit nach (81) die Anzahl der Elementarteiler von $\mathfrak{B}$, welche nicht durch $\mathfrak{a}_k$ teilbar sind, ebenfalls höchstens $k - 1$. Mithin ist $\mathfrak{b}_k$ durch $\mathfrak{a}_k$ teilbar. Also:

Ist der Modul $\mathfrak{B}$ durch den Modul $\mathfrak{A}$ teilbar, so ist jeder Elementarteiler von $\mathfrak{B}$ durch den entsprechenden von $\mathfrak{A}$ teilbar.

49. Die Teilbarkeitsbedingungen.

Für die Teilbarkeit des Rechtecks B durch das Rechteck A ist notwendig, daß jeder Elementarteiler von B durch den entsprechenden von A teilbar ist. Diese Bedingung ist auch hinreichend, falls $\text{Rg. } A \neq \text{Rg. } B$, also $\text{Rg. } A > \text{Rg. } B$ ist. Ist aber $\text{Rg. } A = \text{Rg. } B = r$, so kommt noch eine Bedingung als notwendig und hinreichend hinzu: Es muß, wenn $\mathfrak{d}_r$ und $\mathfrak{d}'_r$ die r^{ten} Determinantenteiler von A und B bezeichnen, das (ganze) Ideal $\mathfrak{d}'_r : \mathfrak{d}_r$ (wenigstens) einen Teiler besitzen, welcher der Klasse $\text{Kkl. } B : \text{Kkl. } A$ angehört.

Beweis für die Notwendigkeit der angegebenen Bedingungen. Es wird B als durch A teilbar, also das Bestehen einer Gleichung

$$(82) \quad B = PAQ$$

vorausgesetzt. Bezeichnen wir allgemein das aus einem Rechteck durch Vertauschung von Zeilen und Kolonnen hervorgehende Rechteck durch einen Stern, so folgt aus (82)

$$B^* = Q^*(PA)^*.$$

Es ist $\text{Md. } PA$ durch $\text{Md. } A$, $\text{Md. } B^*$ durch $\text{Md. } (PA)^*$ und daher jeder Elementarteiler von PA durch den entsprechenden von A , jeder Elementarteiler von B^* durch den entsprechenden von $(PA)^*$ teilbar. Da nun B^* dieselben Elementarteiler wie B , $(PA)^*$ dieselben wie PA hat, so folgt: Jeder Elementarteiler von B ist durch den entsprechenden von A teilbar.

Es ist ferner

$$\text{Rg. } A \geq \text{Rg. } PA \geq \text{Rg. } B.$$

Setzen wir also jetzt $\text{Rg. } A = \text{Rg. } B = r$ voraus, so wird auch $\text{Rg. } PA = r$. Daraus folgt

$$(83) \quad \text{Zkl. } A = \text{Zkl. } PA, \quad \text{Kkl. } PA = \text{Kkl. } B.$$

Werden die r^{ten} Determinantenteiler von A, PA, B mit $\delta, \delta'', \delta'$ bezeichnet, so ist δ' durch δ'' , δ'' durch δ teilbar, $\frac{\delta''}{\delta}$ ein Teiler von $\frac{\delta'}{\delta}$, und es wird (Nr. 12)

$$(84) \quad \begin{cases} \text{Zkl. } A \cdot \text{Kkl. } A = \text{Kl. } \delta \\ \text{Zkl. } PA \cdot \text{Kkl. } PA = \text{Kl. } \delta'' \\ \text{Zkl. } B \cdot \text{Kkl. } B = \text{Kl. } \delta'. \end{cases}$$

Aus (83), (84) folgt

$$\text{Kl. } \frac{\delta''}{\delta} = \text{Kkl. } B : \text{Kkl. } A,$$

d. h. $\frac{\delta'}{\delta}$ besitzt innerhalb der Klasse $\text{Kkl. } B : \text{Kkl. } A$ den Teiler $\frac{\delta''}{\delta}$. Damit ist gezeigt, daß die angegebenen Bedingungen notwendig sind.

Beweis, daß die angegebenen Bedingungen hinreichend sind.

Es seien α_k, δ_k die Elementar- und Determinantenteiler von A , β_k, δ'_k die Elementar- und Determinantenteiler von B ($k=1, 2, \dots$). Es sei ferner

$$\begin{aligned} \text{Rg. } A &= r, & \text{Rg. } B &= r', \\ \text{Kkl. } A &= \alpha, & \text{Kkl. } B &= \alpha'. \end{aligned}$$

Jetzt wird vorausgesetzt, daß α_k in β_k aufgeht, woraus zunächst folgt, daß $r \geq r'$ und $\frac{\beta'_r}{\beta_r}$ ein ganzes Ideal ist. Es wird ferner vorausgesetzt, daß entweder $r > r'$ ist, oder daß $r = r'$ ist und $\frac{\beta'_r}{\beta_r}$ innerhalb der Klasse $\alpha' : \alpha$ einen Teiler besitzt. Unter diesen Voraussetzungen ist nachzuweisen, daß B durch A teilbar ist.

Erster Fall: $r > r'$.

Wir wählen r Ideale $q_1, \dots, q_r$ so aus, daß

$$(85) \quad \text{Kl. } q_1 \cdot q_2 \cdots q_r = \text{Kl. } \delta'_r : \alpha', \quad \text{Kl. } q_1 \cdot q_2 \cdots q_r = \text{Kl. } \delta_r : \alpha$$

wird. Sodann nehmen wir eine natürliche Zahl $n > r$ und r Zeilen n^{ten} Grades $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ so an, daß q_k der größte Faktor von σ_k ($k=1, \dots, r$) und $q_1 \cdot q_2 \cdots q_r$ der r^{te} Determinantenteiler des aus den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ gebildeten Rechtecks wird. Dann gehören die Moduln

$$\mathfrak{M} = \text{Md. } (\sigma_1, \dots, \sigma_r), \quad \mathfrak{N} = \text{Md. } (\sigma_1, \dots, \sigma_r)$$

der Hauptklasse an, und es ist (Nr. 38)

$$\overline{\mathfrak{M}} = \text{Md. } (\overline{\sigma}_1, \dots, \overline{\sigma}_r), \quad \overline{\mathfrak{N}} = (\overline{\sigma}_1, \dots, \overline{\sigma}_r),$$

$$\mathfrak{M} = \text{Md. } (q_1 \overline{\sigma}_1, \dots, q_r \overline{\sigma}_r), \quad \mathfrak{N} = (q_1 \overline{\sigma}_1, \dots, q_r \overline{\sigma}_r).$$

Setzen wir jetzt

$$(86) \quad \mathfrak{A}' = (a_1 \bar{\sigma}_1, \dots, a_r \bar{\sigma}_r), \quad \mathfrak{B}' = (b_1 \bar{\sigma}_1, \dots, b_r \bar{\sigma}_r),$$

und bezeichnen wir mit A' eine Basis von $\mathfrak{A}'$, mit B' eine Basis von $\mathfrak{B}'$, so findet (Nr. 39b)) zwischen A und A' sowie zwischen B und B' Übereinstimmung in den Elementarteilern statt. Es wird ferner (Nr. 39a)) $\overline{\mathfrak{A}'} = \overline{\mathfrak{M}}$, $\overline{\mathfrak{B}'} = \overline{\mathfrak{N}}$, daher (Nr. 39f) und Gl. (85))

$$\text{Kkl. } A' = \text{Kl. } \mathfrak{A}' = \text{Kl. } \mathfrak{A}' : \text{Kl. } \mathfrak{M} = \text{Kl. } \mathfrak{b}_r : \text{Kl. } q_1 \cdot q_2 \cdots q_r = \kappa = \text{Kkl. } A$$

und ebenso $\text{Kkl. } B' = \kappa' = \text{Kkl. } B$. Da somit zwischen A und A' sowie zwischen B und B' auch Übereinstimmung in der Kolonnenklasse stattfindet, so ist A mit A' , B mit B' äquivalent, und da, wie die Gleichungen (86) erkennen lassen, $\mathfrak{B}' = \text{Md. } B'$ durch $\mathfrak{A}' = \text{Md. } A'$ und mithin B' durch A' teilbar ist, so ist B teilbar durch A , w. z. b. w.

Zweiter Fall.

Es sei jetzt $r = r'$, t ein Teiler von $\frac{b_r'}{b_r}$, $\text{Kl. } t = \frac{\kappa'}{\kappa}$.

Wir bezeichnen mit S jedes System von r Idealen

$$c_1, \dots, c_r,$$

welches folgenden Bedingungen genügt:

1. c_k ($k=1, \dots, r$) ist durch a_k teilbar und geht in b_k auf,
2. c_k ($k=1, \dots, r-1$) geht in c_{k+1} auf,
3. $c_1 \cdot c_2 \cdots c_r$ geht in $b_r \cdot t$ auf.

Diesen Bedingungen wird genügt, wenn man $c_1 = a_1, c_2 = a_2, \dots, c_r = a_r$ setzt; es existieren also solche Systeme S . Hat man nun irgend ein System S , und ist das Produkt $c_1 \cdot c_2 \cdots c_r$ ein echter Teiler von $b_r \cdot t$, p ein Primideal, welches in $b_r \cdot t$ öfter als in jenem Produkt enthalten ist, so geht p wenigstens in einem der Quotienten $\frac{b_1}{c_1}, \dots, \frac{b_r}{c_r}$ auf. Ist dann $\frac{b_m}{c_m}$ der letzte durch p teilbare unter diesen Quotienten, so erhält man, wie leicht zu sehen, aus dem vorliegenden System S ein neues, indem man c_m durch $c_m \cdot p$ ersetzt. Ist auch in diesem neuen System S das Produkt ein echter Teiler von $b_r \cdot t$, so kann man das Verfahren wiederholen. Man gelangt so schließlich zu einem System von r Idealen, welche den Bedingungen 1., 2. und der Gleichung

$$c_1 \cdot c_2 \cdots c_r = b_r \cdot t$$

genügen.

Wir stellen jetzt die beiden Moduln $\mathfrak{A} = \text{Md. } A$ und $\mathfrak{B} = \text{Md. } B^*$ in der Form

$$\mathfrak{A} = (a_1 \bar{\sigma}_1, \dots, a_r \bar{\sigma}_r), \quad \mathfrak{B} = (b_1 \bar{\tau}_1, \dots, b_r \bar{\tau}_r)$$

dar, setzen

$$\mathfrak{C} = (c_1 \bar{\sigma}_1, \dots, c_r \bar{\sigma}_r), \quad \mathfrak{D} = (c_1 \bar{\tau}_1, \dots, c_r \bar{\tau}_r)$$

und bezeichnen mit C eine Basis von $\mathfrak{C}$, mit D eine Basis von $\mathfrak{D}$. Dann ist $\mathfrak{C}$ Vielfaches von $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{D}$ Teiler von $\mathfrak{B}$, also C durch A , B^* durch D und mithin B durch D^* teilbar. Es bestehen ferner die Beziehungen

$$\text{Kl. } \mathfrak{A} = \text{Kkl. } A = \kappa, \quad \text{Zkl. } \mathfrak{B} = \text{Zkl. } B^* = \text{Kkl. } B = \kappa'$$

$$\overline{\mathfrak{C}} = \overline{\mathfrak{A}} = (\bar{\sigma}, \dots, \bar{\sigma}_r), \quad \overline{\mathfrak{D}} = \overline{\mathfrak{B}} = (\bar{\tau}_1, \dots, \bar{\tau}_r).$$

Nach Nr. 39 e) und f) wird daher

$$\text{Kkl. } C = \text{Kl. } \mathfrak{C} = \text{Kl. } \mathfrak{A} \cdot \frac{\text{Kl. } \mathfrak{C}}{\text{Kl. } \mathfrak{A}} = \kappa \cdot \text{Kl. } \frac{c_1 \dots c_r}{a_1 \dots a_r} = \kappa \cdot \text{Kl. } \frac{b_r t}{b_r} = \kappa \cdot \text{Kl. } t = \kappa',$$

$$\text{Kkl. } D^* = \text{Zkl. } D = \text{Zkl. } \mathfrak{D} = \text{Zkl. } \mathfrak{B} = \text{Zkl. } B^* = \text{Kkl. } B = \kappa'.$$

Die Rechtecke C und D^* stimmen also in der Kolonnenklasse κ' und in ihren Elementarteilern $c_1, \dots, c_r, 0, 0, \dots$ überein, sie sind daher äquivalent; und da B durch D^* , C durch A teilbar ist, so folgt: B ist teilbar durch A , w. z. b. w.

§ 8.

Ideale Systeme.

50. Ideale Systeme. — In Nr. 22 wurde die Addition zweier Zeilen n^{ten} Grades und die Multiplikation einer Zeile mit einer Zahl definiert. Auf Grund der dortigen Festsetzungen konstituieren die sämtlichen Zeilen n^{ten} Grades ein System $\mathfrak{S}$ mit zwei Kompositionsarten, deren charakteristische Merkmale wir hier noch einmal zusammenstellen:

1. Irgend zwei gleiche oder verschiedene Elemente α, β aus $\mathfrak{S}$ bestimmen allemal wieder ein Element aus $\mathfrak{S}$, das mit $\alpha + \beta$ bezeichnet und die „Summe von α und β “ genannt wird. Für diese Addition gelten das assoziative und das kommutative Gesetz. Es existiert ferner zu jedem Paare α, β aus $\mathfrak{S}$ ein und nur ein Element γ in $\mathfrak{S}$, welches der Bedingung $\beta + \gamma = \alpha$ genügt. Für γ wird auch $\alpha - \beta$ geschrieben.

2. Irgend ein Element α aus $\mathfrak{S}$ bestimmt in Verbindung mit irgend einer ganzen Zahl a aus $\mathfrak{R}$ ein Element aus $\mathfrak{S}$, das mit $a \cdot \alpha$ bezeichnet und das „Produkt von a und α “ genannt wird. Dabei gelten die allgemeinen Gleichungen

$$1 \cdot \alpha = \alpha, \quad a \cdot (b \cdot \alpha) = (a \cdot b) \cdot \alpha$$

$$a \cdot (\alpha + \beta) = a \cdot \alpha + a \cdot \beta, \quad (a + b) \cdot \alpha = a \cdot \alpha + b \cdot \alpha,$$

wo die griechischen Buchstaben Elemente aus $\mathfrak{S}$, die lateinischen, wie auch stets im folgenden ganze Zahlen aus $\mathfrak{R}$ bezeichnen.

Wir nennen fortan „ideales (zum Körper $\mathfrak{R}$ gehöriges) System“ jedes System, für dessen Elemente zwei Kompositionsarten (Addition, Multiplikation mit einer ganzen Zahl aus $\mathfrak{R}$) festgesetzt sind, welche die unter 1. und 2. angegebenen Merkmale besitzen.

Aus 1. folgt für jedes ideale System $\mathfrak{S}$ die Existenz eines Elementes „0“, für welches die allgemeine Gleichung $\alpha + 0 = 0$ gilt. Besteht $\mathfrak{S}$ nur aus dem Element 0, so schreiben wir auch $\mathfrak{S} = 0$.

Aus Nr. 23 ist ersichtlich, daß jeder Modul ein ideales System ist, und daß die Moduln n^{ten} Grades die einzigen idealen Systeme sind, die man aus den Zeilen n^{ten} Grades bilden kann (sofern man die in Nr. 22 gegebenen Kompositionsregeln zugrunde legt). Im Falle $n = 1$ treten an die Stelle der Zeilen die einzelnen ganzen Zahlen aus $\mathfrak{R}$; ein System ganzer Zahlen aus $\mathfrak{R}$ ist in unserem Sinne ein ideales System, wenn es in dem gebräuchlichen Dedekindschen Sinne ein Ideal konstituiert.

51. Isomorphismus. — Zwei ideale Systeme $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{S}_1$ sollen „isomorph“ oder „von gleichem Typus“ heißen, wenn eine eineindeutige Beziehung zwischen ihnen möglich ist, welche die beiden Forderungen erfüllt:

1. Entsprechen den Elementen α , β aus $\mathfrak{S}$ die Elemente α_1 , β_1 aus $\mathfrak{S}_1$, so sollen auch $\alpha + \beta$ und $\alpha_1 + \beta_1$ einander zugeordnet sein.

2. Sind α , α_1 entsprechende Elemente aus $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}_1$, und ist a eine beliebige ganze Zahl aus $\mathfrak{R}$, so sollen auch $a \cdot \alpha$ und $a \cdot \alpha_1$ einander entsprechen.

In den vorangehenden Paragraphen haben wir eine Reihe auf Moduln bezüglicher Begriffe und Bezeichnungen eingeführt, deren Erklärung sich naturgemäß so gestalten läßt, daß sie für beliebige ideale Systeme eine Bedeutung hat. Insbesondere handelt es sich dabei um solche Eigenschaften eines idealen Systems, die dem Typus des Systems an sich zukommen, d. h. sich nicht ändern, wenn das System durch ein isomorphes ersetzt wird.

52. Ideale Teilsysteme. — Ein Teilsystem $\mathfrak{T}$ eines idealen Systems $\mathfrak{S}$ kann wieder ein ideales System sein. Es ist hierfür erforderlich aber auch hinreichend, daß jedes „Vielfache“ $a \cdot \alpha$ eines Elementes α aus $\mathfrak{T}$ (wo a irgend eine ganze Zahl aus $\mathfrak{R}$ bezeichnet) und ebenso jede Summe von zwei Elementen aus $\mathfrak{T}$ wiederum zu $\mathfrak{T}$ gehört. Das System $\mathfrak{S}$ rechnen wir mit zu seinen Teilsystemen. Ist $\mathfrak{S}$ ein Modul, so sind die idealen Teilsysteme identisch mit den Vielfachen des Moduls. Durch eine isomorphe Beziehung zwischen zwei idealen Systemen wird zugleich jedes ideale Teilsystem des einen auf ein ideales Teilsystem des andern isomorph bezogen.

Bezeichnet S ein System von endlich- oder unendlichvielen idealen Systemen, die alle Teilsysteme eines und desselben idealen Systems $\mathfrak{S}$ sind, so stellt das System $\mathfrak{B}$ aller den Systemen aus S gemeinsamen Elemente wieder ein ideales System dar. Sind die idealen Systeme aus S Moduln n^{ten} Grades, also Teilsysteme von $\mathfrak{C}_n$, so ist $\mathfrak{B}$ ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches. Ist $\mathfrak{S}$ ein ideales oder nicht ideales Teilsystem des idealen

Systems $\mathfrak{S}$, S das System aller derjenigen idealen Teilsysteme von $\mathfrak{S}$, welche $\mathfrak{S}$ als Teilsystem enthalten, $\mathfrak{T}$ das System derjenigen Elemente, die allen Systemen aus S gemein sind, so stellt $\mathfrak{T}$ das kleinste $\mathfrak{S}$ enthaltende ideale Teilsystem von $\mathfrak{S}$ dar. Besteht $\mathfrak{S}$ aus endlichvielen Elementen

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m,$$

so muß $\mathfrak{T}$ alle Elemente von der Form

$$(87) \quad c_1 \alpha_1 + \dots + c_m \alpha_m$$

enthalten, wo für $c_1, \dots, c_m$ alle ganzen Zahlen aus $\mathfrak{K}$ zu setzen sind. Andererseits bilden, wie man sofort sieht, die sämtlichen Elemente von der Form (87) ein ideales System, woraus folgt, daß $\mathfrak{T}$ mit diesen Elementen auch erschöpft ist. Ist $\mathfrak{S}$, also auch $\mathfrak{T}$, ein Modul, so stellen $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ eine Basis von $\mathfrak{S}$ dann und nur dann dar, wenn $\mathfrak{T}$ mit $\mathfrak{S}$ identisch ist. Wir werden daher in Verallgemeinerung unserer früheren Definition (Nr. 25) ein Teilsystem $\mathfrak{S}$ eines idealen Systems $\mathfrak{S}$ dann als eine Basis von $\mathfrak{S}$ bezeichnen, wenn es kein ideales Teilsystem von $\mathfrak{S}$ außer $\mathfrak{S}$ selbst gibt, das alle Elemente von $\mathfrak{S}$ enthält. Enthält das ideale System $\mathfrak{S}$ die idealen Teilsysteme $\mathfrak{A}^{(1)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)}$, und bezeichnet $\mathfrak{T}$ das System aller Elemente von der Form

$$\alpha_1 + \dots + \alpha_k,$$

wo α_i ($i=1, \dots, k$) jedes Element aus $\mathfrak{A}^{(i)}$ bedeutet, so überzeugt man sich sofort, daß $\mathfrak{T}$ selbst ein ideales System ist, daß $\mathfrak{A}^{(1)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)}$ Teilsysteme von $\mathfrak{T}$ sind, und daß jedes ideale Teilsystem von $\mathfrak{S}$, welches $\mathfrak{A}^{(1)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)}$ enthält, auch $\mathfrak{T}$ enthalten muß. $\mathfrak{T}$ ist also das kleinste $\mathfrak{A}^{(1)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)}$ enthaltende ideale Teilsystem von $\mathfrak{S}$. Wir setzen

$$\mathfrak{T} = (\mathfrak{A}^{(1)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)}),$$

wie wir dies für den Fall, daß $\mathfrak{A}^{(1)}, \dots, \mathfrak{A}^{(k)}$ Moduln gleichen Grades sind, $\mathfrak{T}$ also ihren größten gemeinsamen Teiler vorstellt, schon in Nr. 35 getan haben.

Ist $\mathfrak{S}$ ein ideales System m ein Ideal, so verstehen wir unter $m \cdot \mathfrak{S}$ das kleinste ideale Teilsystem von $\mathfrak{S}$, welches alle Elemente von der Form $m\alpha$ enthält, wo für α jedes Element aus $\mathfrak{S}$, für m jede durch m teilbare Zahl zu setzen ist. Diese Bezeichnung haben wir schon früher (Nr. 36) für den speziellen Fall, daß $\mathfrak{S}$ einen Grundmodul vorstellt, eingeführt. Man erkennt leicht, daß die jetzt gegebene allgemeine Definition mit der früheren im Einklang ist.

53. Kongruenzen und Restklassensysteme. — Es sei $\mathfrak{M}$ ein ideales Teilsystem des idealen Systems $\mathfrak{S}$. Dann nennen wir in Übereinstimmung mit Nr. 23 zwei Elemente α, β aus $\mathfrak{S}$ „kongruent modulo $\mathfrak{M}$ “, wenn ihre Differenz dem System $\mathfrak{M}$ angehört. Alle einem Elemente kongruenten

Elemente sind auch untereinander kongruent. Hieraus ergibt sich die Möglichkeit, die Elemente von $\mathfrak{S}$ zu Klassen kongruenter Elemente sog. „Restklassen“ zusammenzufassen. Man überzeugt sich dann leicht von der Richtigkeit der folgenden Behauptungen:

1) Durchläuft α alle Elemente einer Restklasse A, β alle Elemente einer Restklasse B, so gehört $\alpha + \beta$ beständig einer und derselben Restklasse an;

2) Durchläuft α alle Elemente einer Restklasse A, und bezeichnet a eine feste Zahl, so gehört $a \cdot \alpha$ beständig einer und derselben Restklasse an. Wir bezeichnen im ersten Falle die von $\alpha + \beta$ durchlaufene Restklasse mit $A + B$, im zweiten die von $a \cdot \alpha$ durchlaufene mit $a \cdot A$.

Nachdem wir so für das System der Restklassen die Addition und die Multiplikation mit einer Zahl festgesetzt haben, erkennen wir:

3) Das System der mod. $\mathfrak{M}$ genommenen Restklassen des idealen Systems $\mathfrak{S}$ ist selbst ein ideales System.

Wir bezeichnen dieses ideale System mit $\mathfrak{S}|\mathfrak{M}$.

Es sei weiter $\mathfrak{A}$ ein ideales Teilsystem von $\mathfrak{S}$; dann bilden diejenigen mod. $\mathfrak{M}$ genommenen Restklassen, welche Elemente aus $\mathfrak{A}$ enthalten, ein Teilsystem von $\mathfrak{S}|\mathfrak{M}$ und zwar, wie man sofort sieht, ein ideales. Wir bezeichnen dasselbe mit $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$. Ist $\mathfrak{B}$ ein ideales System, welches in $\mathfrak{S}$ enthalten ist und $\mathfrak{A}$ enthält, so ist $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ Teilsystem von $\mathfrak{B}|\mathfrak{M}$. Dies trifft z. B. zu, wenn wir $\mathfrak{B} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ nehmen. Da aber jedes Element von $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$ auf die Form $\alpha + \mu$ gebracht werden kann, wo α zu $\mathfrak{A}$, μ zu $\mathfrak{M}$ gehört, und somit einer Restklasse angehört, welche auch das Element α aus $\mathfrak{A}$ enthält, so wird $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})|\mathfrak{M}$ mit $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ identisch.

54. Durch die letzten Festsetzungen hat das Symbol $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$, welches früher bei Moduln nur in den Verbindungen „Basis von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ “, „Rg. $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ “ und „St. $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ “ vorgekommen war, eine selbständige Bedeutung erhalten, und zwar in allen Fällen, in denen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{M}$ ideale Teilsysteme desselben idealen Systems $\mathfrak{S}$ sind.

Bezeichnet man mit $R(\sigma)$ die modulo $\mathfrak{M}$ genommene Restklasse, zu welcher das Element σ aus $\mathfrak{S}$ gehört, so kann statt einer Kongruenz von der Form

$$c_1 \sigma_1 + \cdots + c_m \sigma_m \equiv 0 \text{ mod. } \mathfrak{M}$$

auch die Gleichung

$$c_1 R(\sigma_1) + \cdots + c_m R(\sigma_m) = 0$$

geschrieben werden, und umgekehrt. Sind $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ Elemente von $\mathfrak{A}$, also $R(\alpha_1), \dots, R(\alpha_m)$ Elemente von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$, und besteht für jedes Element α aus $\mathfrak{A}$ eine Kongruenz

$$\alpha \equiv c_1 \alpha_1 + \cdots + c_m \alpha_m \text{ mod. } \mathfrak{M},$$

so besteht für jedes Element $R(\alpha)$ aus $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ eine Gleichung

$$R(\alpha) = c_1 R(\alpha_1) + \cdots + c_m R(\alpha_m).$$

Für den Fall, daß es sich um Moduln handelt, haben wir in Nr. 42 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ als eine Basis von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ bezeichnet, während nach der allgemeinen in Nr. 52 gegebenen Definition nicht das System $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ sondern das System $R(\alpha_1), \dots, R(\alpha_m)$ als Basis von $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$ anzusehen ist. Abgesehen von dieser geringfügigen Modifikation aber finden sich beide Erklärungen in Übereinstimmung.

Um ferner den Rangbegriff im Einklang mit den früheren Erklärungen (Nr. 24 und Nr. 43) auf beliebige ideale Systeme auszudehnen, setzen wir fest, daß Rg. $\mathfrak{S} = r$ die kleinste Zahl von der Beschaffenheit bezeichnen soll, daß für irgend welche $r+1$ Elemente $\alpha_1, \dots, \alpha_{r+1}$ aus $\mathfrak{S}$ allemal eine Gleichung

$$c_1 \alpha_1 + \cdots + c_{r+1} \alpha_{r+1} = 0$$

besteht, in der nicht alle Koeffizienten verschwinden. Doch ist hierbei zu bemerken, daß eine solche Zahl nicht immer existiert; es kann sein, daß man in $\mathfrak{S}$ Elemente in beliebig großer Anzahl angeben kann, zwischen denen keine Gleichung stattfindet. Dann nennen wir $\mathfrak{S}$ ein ideales System von unendlichem Range.

Endlich ist für ideale Systeme vom Range 0 der Begriff der Stufe in Übereinstimmung mit Nr. 45 zu definieren. Dies geschieht, indem wir St. $\mathfrak{S} = s$ setzen, falls das ideale System $\mathfrak{S}$, dessen Rang = 0 vorausgesetzt ist, eine Basis von s , aber keine von weniger als s Elementen besitzt. Dabei ist aber der Fall, daß $\mathfrak{S} = 0$ ist (d. h. nur aus dem Element 0 besteht) auszunehmen. In diesem Falle ist auch St. $\mathfrak{S} = 0$ zu setzen. Existiert keine Basis von endlichvielen Elementen, so werde $\mathfrak{S}$ als ein System von unendlicher Basis bezeichnet.

55. Ordnung eines Elementes. — Es liege ein ideales System $\mathfrak{S}$ vor. Ist dann α ein Element aus $\mathfrak{S}$, und wird die Gleichung $x \cdot \alpha = 0$ durch a und b befriedigt, so folgt $(a+b)\alpha = a\alpha + b\alpha = 0 + 0 = 0$; es ist also auch $a+b$ eine Lösung der Gleichung $x \cdot \alpha = 0$. Ebenso folgt für jedes c $(c\alpha) \cdot \alpha = c \cdot (a\alpha) = c \cdot 0 = 0$. Hieraus ist zu ersehen, daß die Lösungen der Gleichung $x \cdot \alpha = 0$ ein Ideal $\mathfrak{a}$ konstituieren. $\mathfrak{a}$ soll die „Ordnung“ des Elementes α heißen. Die Ordnung ist 0, wenn die Gleichung $x \cdot \alpha = 0$ nur durch $x = 0$ befriedigt wird. Das Element 0 ist das einzige von der Ordnung 1.

Hat α die Ordnung 0, und ist c von 0 verschieden, so ist

$$x \cdot (c\alpha) = (xc) \cdot \alpha$$

nur 0 für $xc = 0$, d. h. für $x = 0$; $c\alpha$ hat also auch die Ordnung 0. Nehmen wir aber an, die Ordnung von α sei $\mathfrak{a} \neq 0$ und c beliebig. Dann

ist für das Bestehen der Gleichung $x \cdot (c\alpha) = 0$ notwendig und hinreichend, daß xc durch a , also x durch $\frac{a}{(c, a)}$ teilbar ist. Wir sehen also:

a) Ist die Ordnung a des Elementes α von 0 verschieden, so ist die Ordnung von $c\alpha$ gleich $\frac{a}{(c, a)}$ also ein Teiler von a , und somit ebenfalls von 0 verschieden.

Sind die Ordnungen a, b zweier Elemente α, β von 0 verschieden, und bezeichnet c das kleinste gemeinsame Vielfache von a und b , c irgend eine durch c teilbare Zahl, so wird $c\alpha = 0, c\beta = 0$ also auch $c \cdot (\alpha + \beta) = 0$. Daraus folgt aber, daß die Ordnung von $\alpha + \beta$ ein Teiler von c ist. Ist ferner x irgend eine Lösung der Gleichung $x \cdot (\alpha + \beta) = 0$, so folgt aus $x\alpha = -x\beta$, daß $x\alpha$ und $x\beta$ gleiche Ordnung haben. Nach a) geht aber die Ordnung von $x\alpha$ in a , die von $x\beta$ in b auf. Werden daher jetzt a und b als teilerfremd vorausgesetzt, so haben $x\alpha$ und $x\beta$ die Ordnung 1, d. h. es ist $x\alpha = 0, x\beta = 0$, und mithin ist x durch a und b und somit durch $c = ab$ teilbar. Dies besagt aber, daß die Ordnung von $\alpha + \beta$ durch c teilbar ist, und da sie oben als Teiler von c erwiesen wurde, so muß sie $= c$ sein. Also:

b) Sind die Ordnungen a, b von α und β von 0 verschieden, und ist c das kleinste gemeinsame Vielfache von a und b , so ist die Ordnung von $\alpha + \beta$ ein Teiler von c , also ebenfalls von 0 verschieden. Die Ordnung von $\alpha + \beta$ ist $a \cdot b$, wenn a und b relativ prim sind.

Natürlich kann man diesen Satz durch mehrmalige Anwendung seiner selbst auf Summen von beliebig vielen Elementen ausdehnen.

Ist die Ordnung a eines Elementes α von 0 verschieden, p ein beliebiges Primideal, p^e ($e \geq 0$) die höchste in a enthaltene Potenz von p , $a = p^e \cdot b$, also p^e zu b relativ prim, so haben die Kongruenzen

$$(88) \quad x \equiv 1 \pmod{p^e}, \quad x \equiv 0 \pmod{b}$$

genau eine gemeinsame Lösung modulo a . Bezeichnen also $x = c, x = c'$ Lösungen von (88), so ist $(c - c') \cdot a = 0, ca = c'a$. Durch a und das Primideal p wird also eindeutig ein Element $c\alpha$ bestimmt, wenn wir verfügen, daß c den Kongruenzen (88) genügen soll. Wir bezeichnen dieses Element mit α_p . Aus $(c, p^e) = 1, (c, b) = b$ folgt $(c, a) = b$, und es ist daher nach a)

$$\frac{a}{(c, a)} = \frac{a}{b} = p^e$$

die Ordnung von α_p .

Geht p in a nicht auf, so wird $p^e = 1$, also $\alpha_p = 0$. Daraus folgt, daß der unter der Form einer unendlichen Summe geschriebene Ausdruck

$$\sum_p \alpha_p,$$

worin $\mathfrak{p}$ alle Primideale durchlaufen soll, tatsächlich nur eine endliche Summe darstellt. Es wird, wenn

$$\alpha = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdot \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{p}_l^{e_l}$$

die Zerlegung von α in Potenzen verschiedener Primfaktoren angibt,

$$(89) \quad \sum_{\mathfrak{p}} \alpha_{\mathfrak{p}} = \sum_{i=1}^l \alpha_{\mathfrak{p}_i}.$$

Dabei können wir

$$(90) \quad \alpha_{\mathfrak{p}_i} = c_i \alpha$$

setzen, wo c_i den Kongruenzen

$$(91) \quad c_i \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}_i^{e_i}}, \quad c_i \equiv 0 \pmod{\mathfrak{p}_k^{e_k}} \quad (i, k=1, \dots, l; i \neq k)$$

genügt. Aus (89), (90), (91) folgt:

$$\sum_{\mathfrak{p}} \alpha_{\mathfrak{p}} = \left(\sum_{i=1}^l c_i \right) \cdot \alpha, \quad \sum_{i=1}^l c_i \equiv c_k \equiv 1 \pmod{\mathfrak{p}_k^{e_k}} \quad (k=1, \dots, l),$$

hieraus

$$\sum_{i=1}^l c_i \equiv 1 \pmod{\alpha}, \quad \left(\sum_{i=1}^l c_i \right) \cdot \alpha = \alpha,$$

also

$$\sum_{\mathfrak{p}} \alpha_{\mathfrak{p}} = \alpha.$$

Wir nennen ein Element *primär*, wenn seine Ordnung eine Primidealpotez ist, und die Elemente $\alpha_{\mathfrak{p}}$ die *primären Komponenten* von α . Dann können wir die letzten Ergebnisse so aussprechen:

c) *Jedes Element α von nicht verschwindender Ordnung ist gleich der Summe seiner primären Komponenten $\alpha_{\mathfrak{p}}$. Die Ordnung von $\alpha_{\mathfrak{p}}$ ist gleich der höchsten in der Ordnung von α aufgehenden Potenz von $\mathfrak{p}$.*

56. Aus den idealen Systemen sind zwei ausgezeichnete Gattungen hervorzuheben, die in einem gewissen Gegensatz zueinander stehen:

1) Die Systeme vom Range 0; sie sind dadurch charakterisiert, daß keines ihrer Elemente die Ordnung 0 hat;

2) diejenigen Systeme, bei denen mit Ausnahme des Elementes 0 jedes Element die Ordnung 0 hat.

Ein System, das nur aus dem Nullelement besteht, ist beiden Gattungen zuzurechnen.

Aus Nr. 55, a) und b) folgt unmittelbar:

a) *Diejenigen Elemente eines idealen Systems $\mathfrak{S}$, deren Ordnung $\neq 0$ ist, bilden ein ideales Teilsystem von $\mathfrak{S}$.*

Wir wollen dieses ausgezeichnete Teilsystem stets durch Beifügung eines Striches, in unserem Falle also durch $\mathfrak{S}'$ bezeichnen.

Betrachten wir jetzt das ideale System $\mathfrak{S}|\mathfrak{S}'$. Irgend ein Element aus $\mathfrak{S}|\mathfrak{S}'$ kann in der Form $R(\alpha)$ geschrieben werden, wo α ein Element aus $\mathfrak{S}$ und $R(\alpha)$ die zugehörige Restklasse mod. $\mathfrak{S}'$ bedeutet. Ist $R(\alpha) \neq 0$, so gehört α nicht zu $\mathfrak{S}'$, hat also die Ordnung 0. Daher hat für $c \neq 0$ auch $c\alpha$ die Ordnung 0 (Nr. 55), ist also auch kein Element von $\mathfrak{S}'$. Daraus folgt $cR(\alpha) = R(c\alpha) \neq 0$. Damit ist gezeigt, daß die Gleichung $x \cdot R(\alpha) = 0$ nur die Lösung $x = 0$ besitzt, d. h. daß $R(\alpha)$ die Ordnung 0 hat. Also:

b) In $\mathfrak{S}|\mathfrak{S}'$ hat jedes von 0 verschiedene Element die Ordnung 0.

Es sind demnach $\mathfrak{S}'$ und $\mathfrak{S}|\mathfrak{S}'$ Systeme der unter 1) und 2) gekennzeichneten Gattungen.

Ein ideales System heie *primär*, wenn die Ordnungen aller seiner Elemente Potenzen eines und desselben Primideals $\mathfrak{p}$ sind. Aus Nr. 55, a), b) folgt, daß diejenigen Elemente von $\mathfrak{S}$ oder — was auf dasselbe hinauskommt — von $\mathfrak{S}'$, deren Ordnung eine Potenz eines gegebenen Primideals $\mathfrak{p}$ ist, ein ideales System bilden. Wir bezeichnen es mit $\mathfrak{S}'_{\mathfrak{p}}$ und nennen es eine *primäre Komponente* von $\mathfrak{S}'$. Ist α Element von $\mathfrak{S}'$, so ist $\alpha_{\mathfrak{p}}$ Element von $\mathfrak{S}'_{\mathfrak{p}}$, und die Gleichung $\alpha = \sum_{\mathfrak{p}} \alpha_{\mathfrak{p}}$ zeigt, daß man jedes Element von $\mathfrak{S}'$ als eine Summe darstellen kann, deren einzelne Glieder den einzelnen Komponenten $\mathfrak{S}'_{\mathfrak{p}}$ angehören. Eine solche Darstellung ist nur auf eine Weise möglich. Wenn wir nämlich aus $\mathfrak{S}'$ irgend welche l Elemente $\gamma_1, \dots, \gamma_l$ herausgreifen, welche l verschiedenen Komponenten $\mathfrak{S}'_{\mathfrak{p}_1}, \dots, \mathfrak{S}'_{\mathfrak{p}_l}$ angehören, und

$$(92) \quad \gamma_1 + \dots + \gamma_l = \alpha$$

setzen, so folgt aus Nr. 55, b), daß in der Ordnung von α keine anderen Primfaktoren als $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_l$ aufgehen können, also

$$(93) \quad \alpha = \sum_{\mathfrak{p}} \alpha_{\mathfrak{p}} = \sum_{i=1}^l \alpha_{\mathfrak{p}_i}$$

wird. Aus (92), (93) folgt

$$\sum_{i=1}^l (\gamma_i - \alpha_{\mathfrak{p}_i}) = 0,$$

und da die Elemente $\gamma_1 - \alpha_{\mathfrak{p}_1}, \dots, \gamma_l - \alpha_{\mathfrak{p}_l}$ zu $\mathfrak{S}'_{\mathfrak{p}_1}, \dots, \mathfrak{S}'_{\mathfrak{p}_l}$ gehören, ihre Ordnungen also untereinander relativ prim sind, so folgt aus Nr. 55, b), daß die Ordnung ihrer Summe gleich dem Produkt ihrer Ordnungen ist. Nun ist aber die Summe gleich 0, ihre Ordnung 1, und somit ist auch die Ordnung von $\gamma_i - \alpha_{\mathfrak{p}_i}$ ($i=1, \dots, l$) gleich 1, also $\gamma_i = \alpha_{\mathfrak{p}_i}$.

57. Addition von Typen idealer Systeme. — Wenn wir bei der Behandlung eines idealen Systems $\mathfrak{S}$ ausdrücken wollen, daß es nur auf dessen Typus ankommt, daß es also statthaft ist, $\mathfrak{S}$ durch irgend ein

isomorphes System (Nr. 51) zu ersetzen, so bedienen wir uns bisweilen des Zeichens $[\mathfrak{Z}]$ (zu lesen: „Typus von $\mathfrak{Z}$ “). Eine Gleichung von der Form

$$[\mathfrak{Z}] = [\mathfrak{Z}_1]$$

soll also nur ein anderer Ausdruck dafür sein, daß $\mathfrak{Z}$ und $\mathfrak{Z}_1$ isomorph sind.

Es seien $\mathfrak{Z}, \mathfrak{Z}_1$ ideale Systeme, $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ ideale Teilsysteme von $\mathfrak{Z}, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ ideale Teilsysteme von $\mathfrak{Z}_1$. Es sei jedes Element σ aus $\mathfrak{Z}$ auf eine und nur eine Weise in der Form

$$(94) \quad \sigma = \alpha + \beta + \gamma,$$

jedes Element σ_1 aus $\mathfrak{Z}_1$ auf eine und nur eine Weise in der Form

$$\sigma_1 = \alpha_1 + \beta_1 + \gamma_1$$

darstellbar, wo α irgend ein Element aus $\mathfrak{A}$ ist, ebenso $\beta, \gamma, \alpha_1, \beta_1, \gamma_1$ beliebige Elemente aus $\mathfrak{B}$ bzw. $\mathfrak{C}, \mathfrak{A}_1, \mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ bedeuten. Endlich sei

$$[\mathfrak{A}] = [\mathfrak{A}_1], \quad [\mathfrak{B}] = [\mathfrak{B}_1], \quad [\mathfrak{C}] = [\mathfrak{C}_1].$$

Betrachten wir jetzt irgend eine bestimmte isomorphe Beziehung zwischen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{A}_1$, ebenso eine isomorphe Beziehung zwischen $\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{B}_1$, endlich eine solche zwischen $\mathfrak{C}$ und $\mathfrak{C}_1$, und ordnen wir jedem Element σ aus $\mathfrak{Z}$ dasjenige Element σ_1 aus $\mathfrak{Z}_1$ zu, das wir erhalten, indem wir, von der Darstellung von σ in der Form (94) ausgehend, α, β, γ durch die ihnen in den drei isomorphen Beziehungen entsprechenden Elemente ersetzen, so haben wir damit eine Beziehung zwischen $\mathfrak{Z}$ und $\mathfrak{Z}_1$ geschaffen, die man sofort als eine isomorphe erkennt. Es ist also

$$[\mathfrak{Z}] = [\mathfrak{Z}_1].$$

Dies zeigt, daß wenn ein ideales System $\mathfrak{Z}$ zu den idealen Teilsystemen $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ in der oben angegebenen Beziehung steht, $[\mathfrak{Z}]$ durch $[\mathfrak{A}], [\mathfrak{B}], [\mathfrak{C}]$ allein eindeutig bestimmt ist. Wir drücken dies aus, indem wir

$$[\mathfrak{Z}] = [\mathfrak{A}] + [\mathfrak{B}] + [\mathfrak{C}]$$

setzen.

Diese Addition kann mit beliebigen Typen vorgenommen werden. Es seien nämlich $[\mathfrak{A}], [\mathfrak{B}], [\mathfrak{C}]$ drei beliebige Typen, also $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ drei beliebige ideale Systeme, die nicht Teile eines und desselben Systems zu sein brauchen. Dann betrachten wir alle dreielementigen Zeilen von der Form

$$\alpha, \beta, \gamma,$$

wo α, β, γ Elemente aus $\mathfrak{A}$ bzw. $\mathfrak{B}, \mathfrak{C}$ sind. Wir definieren für diese die „Addition“ und die „Multiplikation mit einer Zahl“ ebenso wie in Nr. 22 für Zeilen, deren Elemente Zahlen sind. Die Zeilen α, β, γ bilden dann ein ideales System $\mathfrak{Z}$, diejenigen unter ihnen, in denen das zweite und dritte Element 0 ist, ein ideales, zu $\mathfrak{A}$ isomorphes Teilsystem $\mathfrak{A}_1$ von $\mathfrak{Z}$. Zwei andere zu $\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{C}$ isomorphe Teilsysteme $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ werden von den Zeilen

gebildet, in denen das erste und dritte bzw. das erste und zweite Element 0 ist. Jedes Element aus $\mathfrak{S}$ ist auf eine und nur eine Weise als Summe dreier Elemente darstellbar, die den Teilsystemen $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ angehören. Daraus folgt aber

$$[\mathfrak{S}] = [\mathfrak{A}_1] + [\mathfrak{B}_1] + [\mathfrak{C}_1] = [\mathfrak{A}] + [\mathfrak{B}] + [\mathfrak{C}].$$

Natürlich kann diese Addition mit jeder beliebigen endlichen Anzahl von Typen vorgenommen werden und erweist sich als eine assoziative und kommutative Operation. Bezeichnet $[0]$ den Typus der nur aus dem Nullelement bestehenden Systeme, so gilt offenbar identisch

$$[\mathfrak{S}] = [\mathfrak{S}] + [0].$$

58. Ideale Systeme mit endlicher Basis. — In der Folge beschränken wir uns auf die Untersuchung von idealen Systemen, die eine Basis von nur endlichvielen Elementen besitzen. Solche Systeme allein kommen für die Modultheorie in Betracht, und sie sollen hier im Zusammenhange mit dieser Theorie betrachtet werden, obgleich auch eine unabhängige Behandlung leicht durchführbar wäre. Jeder Modul stellt ein ideales System mit endlicher Basis dar. Allgemeiner: jedes System $\mathfrak{A}|\mathfrak{M}$, wo $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{M}$ Moduln (gleichen Grades) sind, besitzt eine endliche Basis. Insbesondere gilt dies also für das System aller Restklassen eines Moduls n^{ten} Grades $\mathfrak{M}$, also für $\mathfrak{G}_n|\mathfrak{M}$. Dies ist besonders wichtig; denn es gilt umgekehrt: Jedes ideale System $\mathfrak{S}$ mit endlicher Basis ist dem Restklassensystem eines Moduls isomorph, oder genauer:

Besitzt das ideale System $\mathfrak{S}$ eine Basis von n Elementen

$$(95) \quad \alpha_1, \dots, \alpha_n,$$

so kann man einen Modul $\mathfrak{M}$ vom Grade n angeben, dessen Restklassensystem zu $\mathfrak{S}$ isomorph ist.

Da nämlich (95) eine Basis von $\mathfrak{S}$ ist, so ist jedes Element aus $\mathfrak{S}$ in der Form

$$x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n$$

darstellbar, wo $x_1, \dots, x_n$ beliebige ganze Zahlen aus $\mathfrak{R}$ sind. Wir setzen nun, wenn σ eine Zeile n^{ten} Grades ist, die aus den Zahlen $x_1, \dots, x_n$ besteht,

$$x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n = \psi(\sigma),$$

und ordnen so jeder Zeile σ vom Grade n ein Element $\psi(\sigma)$ aus $\mathfrak{S}$ zu. Dann gelten, wenn σ, τ Zeilen n^{ten} Grades sind, die allgemeinen Gleichungen

$$\psi(\sigma) \pm \psi(\tau) = \psi(\sigma \pm \tau), \quad c \cdot \psi(\sigma) = \psi(c\sigma),$$

und hieraus ergibt sich sofort:

1) Diejenigen Zeilen σ , für welche $\psi(\sigma) = 0$ wird, bilden einen Modul $\mathfrak{M}$ vom Grade n ,

2) Die Gleichung $\psi(\sigma) = \psi(\tau)$ besteht dann und nur dann, wenn σ und τ derselben Restklasse mod. $\mathfrak{M}$ angehören,

3) Die hierdurch gegebene isomorphe Beziehung zwischen dem Restklassensystem $\mathfrak{G}_n | \mathfrak{M}$ des Moduls $\mathfrak{M}$ und dem idealen System $\mathfrak{Z}$ ist eine isomorphe.

Damit ist unser Satz bewiesen. Weiter sehen wir:

4) Durchläuft σ alle Zeilen eines Moduls $\mathfrak{A}$ vom Grade n , so durchläuft $\psi(\sigma)$ ein ideales Teilsystem $\mathfrak{Z}$ von $\mathfrak{Z}$. Durch die vorliegende Beziehung erscheint $\mathfrak{Z}$ auf $\mathfrak{A} | \mathfrak{M} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{M}) | \mathfrak{M}$ isomorph abgebildet. Der Modul $(\mathfrak{A}, \mathfrak{M})$, der ein Teiler von $\mathfrak{M}$ ist, umfaßt alle Zeilen σ , für welche $\psi(\sigma)$ ein Element von $\mathfrak{Z}$ ist.

5) Geht man umgekehrt von irgend einem idealen Teilsystem $\mathfrak{Z}$ von $\mathfrak{Z}$ aus, so bilden die Zeilen σ , für welche $\psi(\sigma)$ Element von $\mathfrak{Z}$ wird, einen Modul, der Teiler von $\mathfrak{M}$ ist.

6) So findet eine ein-eindeutige Beziehung zwischen den idealen Teilsystemen $\mathfrak{Z}$ von $\mathfrak{Z}$ und den Teilern $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{M}$ statt. Entsprechen $\mathfrak{Z}$ und $\mathfrak{A}$ einander, so ist $\mathfrak{Z}$ zu $\mathfrak{A} | \mathfrak{M}$ isomorph. Sind σ, τ Zeilen n^{ten} Grades, so findet die Kongruenz $\psi(\sigma) \equiv \psi(\tau) \text{ mod. } \mathfrak{Z}$ dann und nur dann statt, wenn $\sigma \equiv \tau \text{ mod. } \mathfrak{A}$ ist. Die so erhaltene eindeutige Beziehung zwischen $\mathfrak{Z} | \mathfrak{Z}$ und $\mathfrak{G}_n | \mathfrak{A}$ ist wieder eine isomorphe.

7) Da $\mathfrak{G}_n, \mathfrak{A}, \mathfrak{M}$ Moduln sind, also die Systeme $\mathfrak{G}_n | \mathfrak{A}, \mathfrak{A} | \mathfrak{M}$ eine endliche Basis besitzen, so sind auch die zu ihnen isomorphen Systeme $\mathfrak{Z} | \mathfrak{Z}$ und $\mathfrak{Z}$ solche mit endlicher Basis.

59. Fortsetzung. Endliche ideale Systeme und Systeme vom Modul-typus. — Wenn wir das einem Teiler $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{M}$ entsprechende Teilsystem von $\mathfrak{Z}$ mit $\psi(\mathfrak{A})$ bezeichnen, so ist

$$(96) \quad \psi(\mathfrak{G}_n) = \mathfrak{Z}, \quad \psi(\mathfrak{M}) = 0.$$

Unter den Teilern von $\mathfrak{M}$ ist der zu $\mathfrak{M}$ gehörige Grundmodul $\overline{\mathfrak{M}}$, unter den idealen Teilsystemen von $\mathfrak{Z}$ das alle Elemente von nicht verschwindender Ordnung umfassende System $\mathfrak{Z}'$ ausgezeichnet. Eine Zeile σ ge-

hört (Nr. 36) dann und nur dann zu $\overline{\mathfrak{M}}$, wenn man $c \neq 0$ so bestimmen kann, daß $c\sigma$ Element von $\mathfrak{M}$ also $c\psi(\sigma) = \psi(c\sigma) = 0$ wird. Dies ist aber auch die Bedingung dafür, daß die Ordnung von $\psi(\sigma)$ von 0 verschieden, oder $\psi(\sigma)$ Element von $\mathfrak{Z}'$ ist. Somit ergibt sich

$$(97) \quad \psi(\overline{\mathfrak{M}}) = \mathfrak{Z}',$$

und es ist daher (Nr. 58, 6) $\mathfrak{Z}'$ zu $\overline{\mathfrak{M}} | \mathfrak{M}, \mathfrak{Z} | \mathfrak{Z}'$ zu $\mathfrak{G}_n | \overline{\mathfrak{M}}$ isomorph, oder

$$(98) \quad [\mathfrak{Z}'] = [\overline{\mathfrak{M}} | \mathfrak{M}], \quad [\mathfrak{Z} | \mathfrak{Z}'] = [\mathfrak{G}_n | \overline{\mathfrak{M}}].$$

Das System $\mathfrak{Z}'$ ist vom Range 0, und wenn $\mathfrak{Z}$ selbst vom Range 0 ist, so ist $\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}'$. Diese Gleichung ist nach (96), (97) mit der Bedingung

$\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{E}_n$ äquivalent, und diese wiederum ist dann und nur dann erfüllt, wenn $\text{Rg. } \mathfrak{M} = n$ ist. Da nun $\mathfrak{S}$ zu $\mathfrak{E}_n | \mathfrak{M}$ isomorph ist, so sehen wir: *Die Systeme mit endlicher Basis vom Range 0 sind dadurch charakterisiert, daß sie den Restklassensystemen solcher Moduln isomorph sind, die im Range und Grade übereinstimmen.* — Eine andere charakteristische Eigenschaft dieser Systeme ist die, daß sie endlich sind, d. h. überhaupt nur endlichviele Elemente besitzen. Wenn nämlich die Basiselemente von $\mathfrak{S}$ die von 0 verschiedenen Ordnungen $a_1, \dots, a_n$ haben, so nimmt $x_i a_i$ ($i=1, \dots, n$), wenn x_i alle Zahlen durchläuft, nur so viele verschiedene Werte an als es mod. a_i verschiedene Reste gibt. Diese Anzahl ist endlich und wird durch $\text{Nm. } a_i$ (Norm von a_i) dargestellt. Die Anzahl aller

Elemente von $\mathfrak{S}$ ist also $\leq \prod_{i=1}^n \text{Nm. } a_i = \text{Nm. } (a_1 \cdot a_2 \cdots a_n)$. Wird umge-

kehrt $\mathfrak{S}$ als endliches System vorausgesetzt, so ist klar, daß $\mathfrak{S}$ eine endliche Basis besitzt, und daß $\text{Rg. } \mathfrak{S} = 0$ ist, weil anderenfalls $\mathfrak{S}$ ein Element α von der Ordnung 0 enthielte und dann $x\alpha$, wenn x alle Zahlen durchläuft, unendlichviele verschiedene Elemente darstellte.

Wir wollen jetzt $\mathfrak{S} \neq \mathfrak{S}'$ annehmen und $\text{Rg. } \mathfrak{M} = r$ setzen. Dann ist $r < n$, $\text{Rg. } \overline{\mathfrak{M}} = r$, und wir können einen Grundmodul $\overline{\mathfrak{M}}$ vom Grade n und Range $n - r$ so bestimmen, daß

$$(99) \quad (\overline{\mathfrak{M}}, \overline{\mathfrak{N}}) = \mathfrak{E}_n$$

ist (Nr. 40). Aus r linear unabhängigen Zeilen $\mu_1, \dots, \mu_r$ von $\overline{\mathfrak{M}}$ läßt sich jede Zeile von $\overline{\mathfrak{M}}$, aus $n - r$ linear unabhängigen Zeilen $\nu_1, \dots, \nu_{n-r}$ von $\overline{\mathfrak{N}}$ jede Zeile von $\overline{\mathfrak{N}}$ mittels ganzer oder gebrochener Koeffizienten komponieren. Aus (99) folgt, daß sich jede Zeile vom Grade n in der Form

$$(100) \quad \sigma = \mu + \nu$$

darstellen läßt, wo μ zu $\overline{\mathfrak{M}}$, ν zu $\overline{\mathfrak{N}}$ gehört. Daher kann σ auch aus den n Zeilen $\mu_1, \dots, \mu_r, \nu_1, \dots, \nu_{n-r}$ mittels ganzer oder gebrochener Zahlen komponiert werden. Diese Zeilen sind also linear unabhängig, und eine Gleichung von der Form

$$a_1 \mu_1 + \dots + a_r \mu_r + b_1 \nu_1 + \dots + b_{n-r} \nu_{n-r} = 0$$

ist also nur möglich für $a_1 = a_2 = \dots = a_r = b_1 = \dots = b_{n-r} = 0$. Da nun μ von der Form $a_1 \mu_1 + \dots + a_r \mu_r$, ν von der Form $b_1 \nu_1 + \dots + b_{n-r} \nu_{n-r}$ (mit ganzen oder gebrochenen Koeffizienten) ist, so kann $\mu + \nu$ nur dann $= 0$ sein, wenn $\mu = 0$, $\nu = 0$ ist. Daher ist die Darstellung einer Zeile σ in der Form (100) auch nur auf eine Weise möglich. Hieraus folgt, daß jede Zeile σ vom Grade n einer und nur einer Zeile des Moduls $\overline{\mathfrak{N}}$ modulo $\overline{\mathfrak{M}}$ kongruent ist, nämlich derjenigen Zeile ν , die man bei der

Darstellung von σ in der Form (100) erhält. Bezeichnet also $R(\sigma)$ die mod. $\overline{\mathfrak{M}}$ genommene Restklasse, zu welcher σ gehört, so durchläuft $R(\nu)$ alle diese Restklassen und zwar jede einmal, wenn ν alle Zeilen des Moduls $\overline{\mathfrak{N}}$ durchläuft. Aus den allgemeinen Gleichungen

$$R(\nu_1) + R(\nu_2) = R(\nu_1 + \nu_2), \quad cR(\nu) = R(c\nu)$$

folgt weiter, daß wir eine isomorphe Beziehung zwischen $\overline{\mathfrak{N}}$ und $\mathfrak{G}_n | \overline{\mathfrak{M}}$ erhalten, wenn wir jeder Zeile ν aus $\overline{\mathfrak{N}}$ die Restklasse $R(\nu)$ zuordnen. Somit ist $[\overline{\mathfrak{N}}] = [\mathfrak{G}_n | \overline{\mathfrak{M}}]$ oder nach (98)

$$(101) \quad [\overline{\mathfrak{N}}] = [\mathfrak{S} | \mathfrak{S}'].$$

Es durchläuft ferner $\psi(\nu)$ alle Elemente eines idealen Teilsystems $\mathfrak{Z}$ von $\mathfrak{S}$, wenn ν alle Zeilen von $\overline{\mathfrak{N}}$ durchläuft. Auch hier wird jedes Element aus $\mathfrak{Z}$ nur einmal erhalten, weil zwei verschiedene Zeilen aus $\overline{\mathfrak{N}}$ mod. $\overline{\mathfrak{M}}$, also a fortiori mod. $\mathfrak{M}$ inkongruent sind. Ordnen wir jeder Zeile ν das Element $\psi(\nu)$ zu, so haben wir eine isomorphe Beziehung zwischen $\overline{\mathfrak{N}}$ und $\mathfrak{Z}$; es ist also

$$(102) \quad [\overline{\mathfrak{N}}] = [\mathfrak{Z}].$$

Wird eine beliebige Zeile σ vom Grade n in der Form (100) dargestellt, so folgt

$$(103) \quad \psi(\sigma) = \psi(\mu) + \psi(\nu),$$

und hier stellt $\psi(\sigma)$ irgend ein Element von $\mathfrak{S}$ vor, während $\psi(\mu)$ zu $\mathfrak{S}'$, $\psi(\nu)$ zu $\mathfrak{Z}$ gehört. Da die Elemente von $\overline{\mathfrak{N}}$ Zeilen sind, die Ordnung einer Zeile aber 0 ist, sofern die Zeile nicht selbst 0 ist, so haben auch in dem isomorphen System $\mathfrak{Z}$ alle von 0 verschiedenen Elemente die Ordnung 0. Da andererseits kein Element von $\mathfrak{S}'$ die Ordnung 0 hat, so haben $\mathfrak{S}'$ und $\mathfrak{Z}$ nur das Element 0 gemein. Daraus folgt, daß die in (103) gegebene Zerlegung eines beliebigen Elementes aus $\mathfrak{S}$ in ein Element aus $\mathfrak{S}'$ und ein Element aus $\mathfrak{Z}$ eindeutig ist; und somit ist

$$[\mathfrak{S}] = [\mathfrak{S}'] + [\mathfrak{Z}],$$

oder nach (101), (102)

$$(104) \quad [\mathfrak{S}] = [\mathfrak{S}'] + [\mathfrak{S} | \mathfrak{S}'].$$

Diese Gleichung gilt auch in dem bisher ausgeschlossenen Falle $\mathfrak{S} = \mathfrak{S}'$, da alsdann $\mathfrak{S} | \mathfrak{S}' = 0$ wird. Auch die vorangehenden Gleichungen bleiben richtig, wenn man in diesem Falle $\overline{\mathfrak{N}} = 0$ setzt.

Betrachten wir jetzt den besonderen Fall, daß in $\mathfrak{S}$ alle von 0 verschiedenen Elemente die Ordnung 0 haben. Die Bedingung hierfür kann in der Form $\mathfrak{S}' = 0$ oder zufolge (96), (97) in der Form $\mathfrak{M} = \overline{\mathfrak{M}}$ geschrieben werden. Diese Gleichung stellt aber die Bedingung dafür dar,

daß $\mathfrak{M}$ ein Grundmodul ist. Somit sind die hier betrachteten Systeme dadurch charakterisiert, daß sie zu den Restklassensystemen von Grundmoduln isomorph sind. — Sie sind aber auch dadurch charakterisiert, daß sie zu Moduln selbst isomorph sind. Denn zunächst ist, worauf bereits hingewiesen wurde, in jedem zu einem Modul isomorphen System 0 das einzige Element von nicht verschwindender Ordnung. Wenn andererseits $\mathfrak{S}$ außer 0 nur Elemente von der Ordnung 0 besitzt, so wird $\mathfrak{S}' = 0$, daher $[\mathfrak{S}|\mathfrak{S}'] = [\mathfrak{S}]$, und aus (101) folgt $[\mathfrak{S}] = [\mathfrak{M}]$, d. h. $\mathfrak{S}$ ist zu dem Modul $\mathfrak{M}$ isomorph. Wir bezeichnen deshalb solche Systeme als *Systeme von Modultypus*.

Kehren wir zu dem allgemeinen Falle zurück, so zeigt doch die Gleichung (101), daß $[\mathfrak{S}|\mathfrak{S}']$ einen Modultypus darstellt, und die Gleichung (104) lehrt, daß jeder Typus $[\mathfrak{S}]$ mit endlicher Basis in einem endlichen Typus, nämlich $[\mathfrak{S}']$, und einen Modultypus, nämlich $[\mathfrak{S}|\mathfrak{S}']$ zerlegbar ist.

Wir zeigen, daß eine solche Zerlegung nur auf eine Weise möglich ist. Denken wir uns zunächst eine beliebige Zerlegung

$$[\mathfrak{S}] = A + B$$

vorliegend. Dann besitzt $\mathfrak{S}$ zwei ideale Teilsysteme $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ von der Beschaffenheit, daß

$$[\mathfrak{A}] = A, \quad [\mathfrak{B}] = B$$

ist, und daß jedes Element γ aus $\mathfrak{S}$ auf eine und nur eine Weise in der Form

$$(105) \quad \gamma = \alpha + \beta$$

so darstellbar ist, daß α zu $\mathfrak{A}$, β zu $\mathfrak{B}$ gehört. Daraus ersieht man, daß jedes Element γ aus $\mathfrak{S}$ einem und nur einem Element aus $\mathfrak{B}$ mod. $\mathfrak{A}$ kongruent ist, und weiter, daß man eine isomorphe Beziehung zwischen $\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{S}|\mathfrak{A}$ erhält, wenn man jedem Element aus $\mathfrak{B}$ die durch dieses Element mod. $\mathfrak{A}$ repräsentierte Restklasse zuordnet. Es ist also

$$[\mathfrak{S}|\mathfrak{A}] = [\mathfrak{B}] = B.$$

Nehmen wir jetzt an, daß A einen endlichen, B einen Modultypus darstellt. Dann ist jedes Element aus $\mathfrak{A}$, da seine Ordnung $\neq 0$ ist, in $\mathfrak{S}'$ enthalten. Ist andererseits γ irgend ein Element aus $\mathfrak{S}'$, so stellen wir γ in der Form (105) dar. Dann sind die Ordnungen von α und γ von 0 verschieden, dasselbe gilt also auch für die Ordnung von $\beta = \gamma - \alpha$; und und da $\mathfrak{B}$ von Modultypus ist, so folgt $\beta = 0$, $\gamma = \alpha$, und daraus $\mathfrak{A} = \mathfrak{S}'$

$$A = [\mathfrak{A}] = [\mathfrak{S}'], \quad B = [\mathfrak{S}|\mathfrak{A}] = [\mathfrak{S}|\mathfrak{S}'],$$

d. h. die Gleichung (104) stellt die einzige mögliche Zerlegung von $[\mathfrak{S}]$ in einen endlichen Typus und einen Modultypus dar.

Endlich bemerken wir, daß, wie aus der allgemeinen Definition für die Addition von Typen sofort hervorgeht, die Summen von Typen mit endlicher Basis stets wieder Typen mit endlicher Basis sind. Aus alledem ersieht man, daß man, um jeden Typus mit endlicher Basis genau einmal zu erhalten, alle Summen aus je einem endlichen Typus und einem Modultypus zu bilden hat.

60. Zerlegung endlicher Typen in primäre. — Die Aufstellung aller Typen mit endlicher Basis ist nach den letzten Ergebnissen geleistet, wenn sie für endliche Typen und Modultypen durchgeführt ist. Wir gehen deshalb nacheinander auf diese beiden Arten idealer Systeme ein.

Sind A und B endliche Typen, und bezeichnet a bzw. b die Anzahl der Elemente eines Systems vom Typus A bzw. B , so ist nach der für die Addition von Typen gegebenen Definition ohne Weiteres klar, daß ein System vom Typus $A + B$ $a \cdot b$ Elemente besitzt. Sodann folgt aus Nr. 55a), b), daß man durch Addition primärer endlicher Typen, die zu demselben Primideal $\mathfrak{p}$ gehören, wieder einen primären zu $\mathfrak{p}$ gehörigen Typus erhält. Aus den weiteren Ergebnissen in Nr. 55 und 56 folgt, daß für den endlichen Typus $\mathfrak{Z}$ die Zerlegung

$$[\mathfrak{Z}] = \sum_{\mathfrak{p}} [\mathfrak{Z}_{\mathfrak{p}}]$$

gilt, wo rechts nur endlichviele Summanden von $[0]$ verschieden sind, und daß diese Gleichung die einzig mögliche Zerlegung von $[\mathfrak{Z}]$ in primäre zu verschiedenen Primidealen gehörige Typen darstellt.

61. Zerlegung endlicher Typen in einstufige. — Ist $\mathfrak{A}$ ein endliches System, St. $\mathfrak{A} = 1$, α eine Basis von $\mathfrak{A}$, a die Ordnung von α , und bezeichnet $R(c)$ die Restklasse, zu welcher die Zahl c mod. a gehört, so ist $c_1 \alpha = c_2 \alpha$, falls $R(c_1) = R(c_2)$ ist, und umgekehrt. Aus

$$R(c_1) + R(c_2) = R(c_1 + c_2), \quad c_1 R(c_2) = R(c_1 \cdot c_2)$$

folgt, daß $\mathfrak{A}$ zum System der mod. a genommenen Restklassen isomorph ist. Die Ordnung eines jeden Elementes von $\mathfrak{A}$ ist ein Teiler von a und jedes Element, dessen Ordnung $= a$ ist, stellt eine Basis von $\mathfrak{A}$ dar. Setzen wir also $[\mathfrak{A}] = T_a$, so entspricht jedem von 0 und 1 verschiedenen Ideal $\mathfrak{a}$ ein bestimmter einstufiger Typus T_a , und wenn die Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ verschieden sind, so sind auch T_a , T_b verschiedene Typen. (Der Typus T_1 des mod. 1 genommenen Restklassensystems ist $= [0]$ und darum St. $T_1 = 0$.) Wir nennen a die Ordnung von T_a .

Sind $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2, \dots, \mathfrak{p}_i$ die verschiedenen in $\mathfrak{a}$ aufgehenden Primideale, ist $\alpha = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdot \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdot \dots \cdot \mathfrak{p}_i^{e_i}$, und stellt α eine Basis des einstufigen Systems $\mathfrak{A}$ vom Typus T_a vor, so ergibt sich aus Nr. 55 und 56: Die primäre Komponente $\alpha_{\mathfrak{p}_i}$ hat die Ordnung $\mathfrak{p}_i^{e_i}$, es stellt

$$c\alpha = \sum_{i=1}^l c\alpha_{p_i}$$

die Zerlegung von $c\alpha$ in primäre Komponenten dar, und es ist daher α_{p_i} eine Basis von $\mathfrak{A}_{p_i}$, somit $[\mathfrak{A}_{p_i}] = T_{p_i}$ und

$$T_\alpha = T_{p_1} + \cdots + T_{p_l}.$$

Es sei jetzt $\mathfrak{S}$ irgend ein endliches ideales System, $\alpha'_1, \dots, \alpha'_n$ eine Basis von $\mathfrak{S}$. Setzen wir wieder

$$x_1\alpha'_1 + \cdots + x_n\alpha'_n = \psi(\sigma),$$

wenn σ die aus den Zahlen $x_1, \dots, x_n$ bestehende Zeile bezeichnet, so ist $\mathfrak{S}$ isomorph zum Restklassensystem des Moduls $\mathfrak{M}$, der von den der Gleichung $\psi(\sigma) = 0$ genügenden Zeilen gebildet wird. Da $\mathfrak{S}$ ein endliches System ist, wird $\text{Rg. } \mathfrak{M} = n$. Die ersten n Elementarteiler $e_1, \dots, e_n$ von $\mathfrak{M}$ sind also $\neq 0$. Wir stellen nun $\mathfrak{M}$ in der Form

$$\mathfrak{M} = (e_1\bar{\sigma}_1, \dots, e_n\bar{\sigma}_n)$$

dar und setzen

$$e_k = \alpha_{n+1-k}, \quad \bar{\sigma}_k = \bar{\tau}_{n+1-k} \quad (k=1, \dots, n),$$

sodaß α_k durch α_{k+1} teilbar ist und

$$(106) \quad \mathfrak{M} = (\alpha_1\bar{\tau}_1, \dots, \alpha_n\bar{\tau}_n),$$

$$(107) \quad \mathfrak{S} = (\bar{\tau}_1, \dots, \bar{\tau}_n)$$

wird. Aus (107) folgt, daß jede Zeile τ vom Grade n in der Form

$$(108) \quad \tau = \tau_1 + \cdots + \tau_n$$

so darstellbar ist, daß τ_i dem Modul $\bar{\tau}_i$ angehört. Eine solche Darstellung ist nur auf eine Weise möglich, da sonst $\tau_1 + \cdots + \tau_n$ gleich 0 sein könnte, ohne daß alle τ_i verschwinden. Das aber ist nicht möglich, weil die von 0 verschiedenen τ_i linear unabhängig sind (Nr. 38), ihre Summe also nicht 0 sein kann. Aus (106) folgt, daß jede Zeile τ aus $\mathfrak{M}$ durch Addition von n Zeilen gebildet werden kann, die den Moduln $\alpha_1\bar{\tau}_1, \dots, \alpha_n\bar{\tau}_n$ entnommen sind. Dies ist zugleich die einzige Darstellung von τ in der Form (108). Wird daher eine beliebige Zeile τ in der Form (108) geschrieben, so ist für die Zugehörigkeit von τ zu $\mathfrak{M}$ notwendig und hinreichend, daß τ_i ($i=1, \dots, n$) den Faktor α_i enthält. Durchläuft τ_i alle Zeilen aus $\bar{\tau}_i$, so durchläuft $\psi(\tau_i)$ alle Elemente eines idealen Teilsystems $\mathfrak{A}_i$ von $\mathfrak{S}$. Aus (108) folgt

$$\psi(\tau) = \psi(\tau_1) + \cdots + \psi(\tau_n)$$

d. h. jedes Element α aus $\mathfrak{S}$ läßt sich in der Form

$$(109) \quad \alpha = \alpha''_1 + \cdots + \alpha''_n$$

schreiben, wo α_i'' ($i=1, \dots, n$) Element von $\mathfrak{A}_i$ ist. Bedeutet τ_i eine beliebige Zeile aus $\bar{\tau}_i$, also $\psi(\tau_i)$ ein beliebiges Element aus $\mathfrak{A}_i$, so ist

$$\psi(\tau_1) + \dots + \psi(\tau_n)$$

nur dann 0, wenn die durch (108) gegebene Zeile τ zu $\mathfrak{M}$ gehört. Dann gehört aber jede Zeile τ_i ($i=1, \dots, n$) dem Modul $\alpha_i \bar{\tau}_i$, also auch $\mathfrak{M}$ an, und es wird

$$\psi(\tau_1) = 0, \dots, \psi(\tau_n) = 0.$$

Die Darstellung von α in der Form (109) ist daher eindeutig und mithin (110)

$$[\mathfrak{S}] = [\mathfrak{A}_1] + \dots + [\mathfrak{A}_n].$$

Wir wählen jetzt aus jedem Modul $\bar{\tau}_i$ eine Zeile τ_i' aus, deren größter Faktor q_i zu α_i relativ prim ist, und setzen $\psi(\tau_i') = \alpha_i$. Dann wird $c\alpha_i = \psi(c\tau_i')$ also dann und nur dann $= 0$, wenn c durch α_i teilbar ist. Das Element α_i hat demnach die Ordnung α_i . Nehmen wir jetzt eine durch q_i teilbare, zu α_i teilerfremde Zahl a und sodann eine Zahl b , welche der Kongruenz $ab \equiv 1 \pmod{\alpha_i}$ genügt, so besteht, wenn τ_i irgend eine Zeile aus $\bar{\tau}_i$, also $\psi(\tau_i)$ irgend ein Element aus $\mathfrak{A}_i$ bezeichnet, eine Gleichung $a \cdot b\tau_i = c\tau_i'$ (mit ganzzahligem c), und es folgt

$$\psi(\tau_i) = \psi(\tau_i) + \psi((ab-1)\tau_i) = \psi(ab\tau_i) = \psi(c\tau_i') = c\psi(\tau_i') = c\alpha_i.$$

Dies zeigt, daß das Element α_i eine Basis von $\mathfrak{A}_i$ bildet, und somit ist $[\mathfrak{A}_i] = T_{\alpha_i}$ und nach (110)

$$[\mathfrak{S}] = T_{\alpha_1} + \dots + T_{\alpha_n},$$

oder, wenn s die Anzahl derjenigen unter den Idealen α_i bezeichnet, die $\neq 1$ sind,

$$(111) \quad [\mathfrak{S}] = T_{\alpha_1} + \dots + T_{\alpha_s}.$$

Die Elemente $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ bilden eine Basis von $\mathfrak{S}$, und der Ausdruck

$$(112) \quad \alpha = \alpha_1 \alpha_1 + \dots + \alpha_s \alpha_s$$

stellt jedes Element α aus $\mathfrak{S}$ genau einmal dar, wenn man jeden Koeffizienten α_i ein Restsystem mod. α_i durchlaufen läßt. Die Bedingung $c\alpha = 0$ ist erfüllt, wenn für $i=1, \dots, s$ $c \cdot \alpha_i$ durch α_i , also c durch

$\frac{\alpha_i}{(\alpha_i, \alpha_j)}$ teilbar ist. Die Ordnung des durch (112) gegebenen Elementes α

ist also das kleinste gemeinsame Vielfache der s Ideale $\frac{\alpha_i}{(\alpha_i, \alpha_j)}$. Soll die

Ordnung ein Teiler eines gegebenen Ideals $\mathfrak{m}$ sein, so ist notwendig und

hinreichend, daß $\mathfrak{m}$ durch $\frac{\alpha_i}{(\alpha_i, \alpha_j)}$ ($i=1, \dots, s$) oder, da $\frac{\alpha_i}{(\alpha_i, \alpha_j)}$ Teiler von

α_i ist, daß $(\mathfrak{m}, \alpha_i)$ durch $\frac{\alpha_i}{(\alpha_i, \alpha_j)}$ teilbar ist. Aus

$$(\mathfrak{m}, \alpha_i) : \frac{\alpha_i}{(\alpha_i, \alpha_j)} = (\alpha_i, \alpha_j) : (\mathfrak{m}, \alpha_i)$$

und weil a_i durch $\frac{a_i}{(m, a_i)}$ teilbar ist, folgt: Die Ordnung von α ist ein Teiler von m , wenn für $i = 1, \dots, s$ a_i durch $\frac{a_i}{(m, a_i)}$ teilbar ist. Nun kommt a_i nur mod. a_i in Betracht; und wenn t eine Zahl bedeutet, die mit a_i den größten gemeinsamen Teiler $t = \frac{a_i}{(m, a_i)}$ hat, so durchläuft xt alle durch t teilbaren inkongruenten Reste einmal, wenn x ein Restsystem mod. $\frac{a_i}{t}$ durchläuft. Die Anzahl dieser Reste ist also

$$= \text{Nm. } \frac{a_i}{t} = \text{Nm. } (m, a_i),$$

und somit die Anzahl aller Elemente von $\mathfrak{S}$, deren Ordnung in m aufgeht,

$$\text{Nm. } ((m, a_1) \cdot (m, a_2) \cdots (m, a_s)).$$

Die Gleichung (111) zeigt die Möglichkeit der Zerlegung eines beliebigen endlichen Typus $[\mathfrak{S}]$ in eine Reihe einstufiger Typen, von deren Ordnungen $a_1, \dots, a_s$ jede durch die folgende teilbar ist. Obgleich nun die Teilsysteme $\mathfrak{A}_i$ selbst, auf welche diese Zerlegung sich gründet, keineswegs, wie etwa die primären Komponenten, innerhalb $\mathfrak{S}$ eindeutig bestimmt sind, ist doch die hier beschriebene Art der Zerlegung des Typus $[\mathfrak{S}]$ eine völlig bestimmte. Nehmen wir nämlich an, es läge noch eine zweite Zerlegung

$$[\mathfrak{S}] = T_{b_1} + \cdots + T_{b_{s'}},$$

vor, wo wieder b_k durch b_{k+1} teilbar ist, so werden wir, von dieser Zerlegung ausgehend, für die Anzahl der Elemente mit einer in m aufgehenden Ordnung den Ausdruck

$$\text{Nm. } ((m, b_1) \cdot (m, b_2) \cdots (m, b_{s'}))$$

erhalten. Hiernach muß für jedes Ideal m die Gleichung

$$(113) \quad \text{Nm. } ((m, a_1) \cdots (m, a_s)) = \text{Nm. } ((m, b_1) \cdots (m, b_{s'}))$$

bestehen. Setzen wir fest, daß $a_i = 1$ sein soll für jede natürliche Zahl $i > s$, ebenso $b_i = 1$ für $i > s'$, und nehmen wir für n eine den Bedingungen $n \geq s, n \geq s'$ genügende Zahl, so können wir der Gleichung (113) die Form

$$(114) \quad \text{Nm. } ((m, a_1) \cdots (m, a_n)) = \text{Nm. } ((m, b_1) \cdots (m, b_n))$$

geben. Setzt man in (114) für m ein durch a_1 und b_1 teilbares Ideal, so erhält man

$$(115) \quad \text{Nm. } (a_1 \cdot a_2 \cdots a_n) = \text{Nm. } (b_1 \cdot b_2 \cdots b_n).$$

Dies ist die Anzahl aller Elemente von $\mathfrak{S}$, da die Ordnung eines jeden Elementes in a_1 aufgeht. Setzt man $m = a_1$, so ergibt sich aus (114)

$$\text{Nm. } (a_1 \cdots a_n) = \text{Nm. } ((a_1, b_1) \cdot (a_1, b_2) \cdots (a_1, b_n))$$

also wegen (115)

$$(116) \quad \text{Nm. } (b_1 \cdot b_2 \cdots b_n) = \text{Nm. } ((a_1, b_1) \cdot (a_1, b_2) \cdots (a_1, b_n)).$$

Nun ist aber das Ideal $(a_1, b_1) \cdot (a_1, b_2) \cdots (a_1, b_n)$ ein Teiler des Ideals $b_1 \cdot b_2 \cdots b_n$ und nur dann gleich diesem Ideal, wenn b_1 in a_1 aufgeht. Nur in diesem Falle können die Normen beider Ideale gleich sein. Aus (116) folgt also, daß b_1 in a_1 aufgeht. Da man in gleicher Weise zeigen kann, daß a_1 in b_1 aufgeht, so folgt $a_1 = b_1$ und hieraus und aus (114)*

$$\text{Nm. } ((m, a_2) \cdot (m, a_3) \cdots (m, a_n)) = \text{Nm. } ((m, b_2) \cdot (m, b_3) \cdots (m, b_n))$$

für jedes Ideal m . Indem man mit dieser Gleichung wie mit (114) verfährt, erhält man nacheinander $a_2 = b_2$, $a_3 = b_3$ usw. Damit ist die Identität beider Zerlegungen erwiesen.

Die Ideale $a_1, a_2, \dots$ in inf. , von denen jedoch nur s von 1 verschieden sind, sollen die *Invarianten* von $\mathfrak{S}$ heißen. Die *Übereinstimmung in den Invarianten* ist die notwendige und hinreichende Bedingung für den *Isomorphismus endlicher idealer Systeme*. $\times$

Das System $\mathfrak{S}$ besitzt eine Basis von s Elementen $\alpha_1, \dots, \alpha_s$, aber keine von weniger Elementen. Denn die Basis $\alpha'_1, \dots, \alpha'_n$, von der wir ausgingen, war eine beliebige, und es hat sich $s \leq n$ ergeben. Also ist $\text{St. } \mathfrak{S} = s$.

Somit sind wir zu folgendem Resultat gelangt:

Jeder endliche (von 0 verschiedene) Typus $[\mathfrak{S}]$ läßt sich auf eine und nur auf eine Weise als eine Summe einstufiger Typen darstellen, von deren Ordnungen eine jede durch die folgende teilbar ist. Die Anzahl der Summanden (die Anzahl der von 1 verschiedenen Invarianten) ist gleich der Stufe von $[\mathfrak{S}]$.

Wir können hinzufügen:

Ist $\mathfrak{M}$ ein Modul vom Grade und Range n , so ist das System der von 0 und 1 verschiedenen Elementarteiler von $\mathfrak{M}$ identisch mit dem System der von 1 verschiedenen Invarianten von $\mathfrak{G}_n | \mathfrak{M}$.

62. Fortsetzung. Die Invarianten eines idealen Teilsystems. — Es seien s Ideale $\pi_1, \dots, \pi_s$ gegeben. Wenn wir dann von der Gleichung (112) ausgehend, jeden Koeffizienten a_i nur die durch π_i teilbaren Zahlen durchlaufen lassen, so durchläuft $a_i \alpha_i$ ein ideales Teilsystem $\mathfrak{B}_i$ von $\mathfrak{A}_i$ und α ein ideales Teilsystem $\mathfrak{T}$ von $\mathfrak{S}$, und es wird

$$[\mathfrak{T}] = [\mathfrak{B}_1] + \cdots + [\mathfrak{B}_s].$$

Die Ordnung des Elementes $a_i \alpha_i$ aus $\mathfrak{B}_i$ ist $\frac{a_i}{(a_i, \alpha_i)}$, also ein Teiler von $\frac{a_i}{(\pi_i, \alpha_i)}$. Wählen wir aus der zu Kl. π_i reziproken Klasse ein zu α_i teilerfremdes Ideal q_i aus, und nehmen wir für a_i eine das Hauptideal $\pi_i q_i$ repräsentierende Zahl, so wird $(a_i, \alpha_i) = (\pi_i, \alpha_i)$, und das Element $\beta_i = a_i \alpha_i$

hat dann genau die Ordnung $\frac{a_i}{(n_i, a_i)}$. Setzen wir $\frac{a_i}{(n_i, a_i)} = b_i$, so besteht das einstufige System $\mathfrak{B}_i'$ mit der Basis β_i aus Nm. b_i Elementen. $\mathfrak{B}_i'$ ist Teilsystem von $\mathfrak{B}_i$. Nun stellt aber Nm. $b_i = \text{Nm. } (b_i, a_i)$, wie oben gezeigt wurde, die Anzahl aller Elemente $c\alpha_i$ (bei beliebigem c) dar, deren Ordnung in b_i aufgeht; und da dies für die Elemente von $\mathfrak{B}_i$ zutrifft, so kann $\mathfrak{B}_i$ auch nicht mehr als Nm. b_i Elemente enthalten. Es ist also $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{B}_i'$, $[\mathfrak{B}_i] = T_{b_i}$ und

$$(117) \quad [\mathfrak{Z}] = T_{b_1} + \cdots + T_{b_s}.$$

Wenn jedes der Ideale b_i durch das folgende teilbar ist, so stellen sie die Invarianten von $\mathfrak{Z}$ dar. Nun kann man aber das Ideal n_i so wählen, daß $b_i = \frac{a_i}{(n_i, a_i)}$ ein beliebiger Teiler von a_i wird. Daraus ergibt sich:

a) *Liegt eine Reihe von Idealen*

$$b_1, b_2, \dots$$

vor derart, daß allgemein b_i durch b_{i+1} teilbar ist und in der i^{ten} Invariante a_i von $\mathfrak{Z}$ aufgeht, so stellt diese Reihe das Invariantensystem für wenigstens ein ideales Teilsystem von $\mathfrak{Z}$ dar.

Es gilt aber auch umgekehrt, wie weiter unten gezeigt wird:

b) *Die Invarianten eines jeden idealen Teilsystems von $\mathfrak{Z}$ gehen in den entsprechenden Invarianten von $\mathfrak{Z}$ auf.*

Betrachten wir jetzt den besonderen Fall, daß die Ideale n_i alle einander gleich, etwa $= n$, sind. Da in diesem Falle die Quotienten

$$b_i : b_{i+1} = \frac{a_i}{(n, a_i)} : \frac{a_{i+1}}{(n, a_{i+1})} = \frac{(n, a_{i+1}) \cdot a_i}{(n, a_i) \cdot a_{i+1}} = \frac{(n a_i, a_i a_{i+1})}{(n a_{i+1}, a_i a_{i+1})}$$

ganz sind, so stellen die Ideale $b_i = \frac{a_i}{(n, a_i)}$ die Invarianten desjenigen idealen Teilsystems $\mathfrak{Z}$ dar, dessen Elemente wir erhalten, wenn wir in

$$a_1 \alpha_1 + \cdots + a_s \alpha_s$$

die Koeffizienten a_i auf die durch n teilbaren Zahlen beschränken. Bezeichnen wir wieder mit q ein zu n teilerfremdes Ideal aus der zu Kl. n reziproken Klasse, mit a eine das Hauptideal qn repräsentierende Zahl, so ist $a\alpha_i$ eine Basis des oben mit $\mathfrak{B}_i$ bezeichneten Teilsystems und

$$a\alpha_1, \dots, a\alpha_s$$

eine Basis von $\mathfrak{Z}$. Mithin durchläuft $a\sigma$ alle Elemente von $\mathfrak{Z}$, wenn σ alle Elemente von $\mathfrak{Z}$ durchläuft. Jedes Element von $\mathfrak{Z}$ kann also in der Form $c\sigma$ geschrieben werden, wo σ Element aus $\mathfrak{Z}$ und c durch n teilbar ist. Da aber offenbar auch umgekehrt jedes solche Element $c\sigma$ zu $\mathfrak{Z}$ gehört, so ist $\mathfrak{Z} = n \cdot \mathfrak{Z}$ (nach der in Nr. 52 eingeführten Schreibweise). Wir können also den Satz formulieren:

c) Hat das ideale System $\mathfrak{Z}$ die Invarianten a_i , so hat $n\mathfrak{Z}$ die Invarianten $\frac{a_i}{(n, a_i)}$ ($i = 1, 2, \dots$).

Soll $\text{St.}(n\mathfrak{Z})$ kleiner sein als eine gegebene natürliche Zahl k , so muß die k^{te} Invariante von $n\mathfrak{Z}$ gleich 1 also n durch a_k teilbar sein. So ergibt sich der Satz

d) Die Gleichung $\text{St.}(n\mathfrak{Z}) < k$ ist dann und nur dann erfüllt, wenn n durch die k^{te} Invariante von $\mathfrak{Z}$ teilbar ist.

Die k^{te} Invariante von $\mathfrak{Z}$ kann also als „das kleinste der Bedingung $\text{St.}(n\mathfrak{Z}) < k$ genügende Ideal“ bezeichnet werden.

Es sei jetzt $\mathfrak{Z}$ irgend ein ideales Teilsystem von $\mathfrak{Z}$. Wird $\mathfrak{Z}$ auf das Restklassensystem $\mathfrak{G}_n | \mathfrak{M}$ eines Moduls $\mathfrak{M}$ isomorph abgebildet, so existiert ein Teiler $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{M}$ derart, daß $\mathfrak{Z}$ zu $\mathfrak{A} | \mathfrak{M}$ isomorph ist. Daher wird $\text{St.} \mathfrak{Z} = \text{St.} \mathfrak{G}_n | \mathfrak{M}$, $\text{St.} \mathfrak{Z} = \text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M}$. Da aber $\mathfrak{G}_n$ Teiler von $\mathfrak{A}$ ist, so ist (Nr. 46) $\text{St.} \mathfrak{A} | \mathfrak{M} \leq \text{St.} \mathfrak{G}_n | \mathfrak{M}$, also $\text{St.} \mathfrak{Z} \leq \text{St.} \mathfrak{Z}$. Für jedes Ideal n ist nun offenbar $n\mathfrak{Z}$ Teilsystem von $n\mathfrak{Z}$, also $\text{St.} n\mathfrak{Z} \leq \text{St.} n\mathfrak{Z}$. Setzen wir jetzt $n = a_k$, so ist nach dem Satze d) $\text{St.} a_k \mathfrak{Z} < k$, also auch $\text{St.} a_k \mathfrak{Z} < k$ und mithin nach demselben Satze a_k durch die k^{te} Invariante von $\mathfrak{Z}$ teilbar. Damit ist b) bewiesen.

63. Zerlegung eines endlichen Typus in irreduzible Typen. — Ein (von [0] verschiedener) Typus heißt irreduzibel oder unzerlegbar, wenn er nicht als Summe zweier von [0] verschiedener Typen darstellbar ist.

Ist der endliche Typus $[\mathfrak{Z}]$ in $A + B$ zerlegbar, so hat sowohl A als auch B weniger Elemente als $[\mathfrak{Z}]$. Die fortgesetzte Zerlegung eines endlichen Typus muß daher schließlich auf irreduzible Typen führen. Da jeder nicht-primäre Typus in primäre, jeder mehrstufige in einstufige Typen zerlegbar ist, so muß ein irreduzibler Typus einstufig und primär sein. Wird ein primärer Typus $[\mathfrak{Z}_p]$ irgendwie als Summe einstufiger Typen dargestellt, so sind die Ordnungen dieser Typen Potenzen eines und desselben Primideals, können also so angeordnet werden, daß jede durch die folgende teilbar ist. Daraus folgt (Nr. 61), daß diese Darstellung nur auf eine Weise möglich ist, und daß die Anzahl der Summanden gleich der Stufe von $[\mathfrak{Z}_p]$ ist. Ein einstufiger primärer Typus ist daher stets irreduzibel. Ist ein beliebiger endlicher Typus $[\mathfrak{Z}]$ irgendwie in irreduzible Typen zerlegt, und werden sodann die irreduziblen Typen, deren Ordnungen Potenzen desselben Primideals p sind, wieder zu je einer Summe vereinigt, so hat man die primären Komponenten $[\mathfrak{Z}_p]$ von $[\mathfrak{Z}]$. Da nun die primären Komponenten $[\mathfrak{Z}_p]$ durch $[\mathfrak{Z}]$ eindeutig bestimmt sind und jeder primäre Typus nur auf eine Weise in einstufige, also irreduzible Typen zerlegbar ist, so ist auch die Zerlegung eines beliebigen endlichen Typus in irreduzible eine eindeutig bestimmte. Sind $a_1, a_2, \dots$ die In-

varianten von $[\mathfrak{S}]$, und bezeichnet $\alpha_{i,p}$ die höchste in α_i enthaltene Potenz des Primideals p , so erhält man die Zerlegung in der Form

$$[\mathfrak{S}] = \sum_{i,p} T_{\alpha_{i,p}},$$

wo die Summe über alle natürlichen Zahlen i und alle Primideale p zu erstrecken ist, für welche $\alpha_{i,p} \neq 1$ ist.

Wir formulieren noch einmal das Resultat: *Unter den endlichen Typen sind die einstufigen primären und nur diese irreduzibel. Jeder endliche Typus ist auf eine und nur eine Weise als Summe irreduzibler Typen darstellbar.*

64. Die Modultypen. — Die Frage nach den verschiedenen Modultypen erledigt sich durch den Satz:

Für den Isomorphismus zweier Moduln (gleichen oder verschiedenen Grades) ist die Übereinstimmung in Rang und Klasse die notwendige und hinreichende Bedingung.

Es seien nämlich $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ zwei Moduln, $\text{Rg. } \mathfrak{A} = r$, $\text{Kl. } \mathfrak{A} = \kappa$. Es seien ferner c, c' zwei Zahlen, deren größter gemeinsamer Teiler der Klasse κ angehört, und es sei $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_r'$ eine normale Basis von $\mathfrak{A}$, so gewählt, daß $c\sigma_r + c'\sigma_r' = 0$ ist (Nr. 32). Diese Gleichung ist dann die einzige zwischen $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_r'$ bestehende Relation.

Wird nun erstens ein Isomorphismus zwischen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ vorausgesetzt, und sind $\tau_1, \dots, \tau_r, \tau_r'$ die Zeilen aus $\mathfrak{B}$, welche den Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r, \sigma_r'$ aus $\mathfrak{A}$ entsprechen, so sind die Zeilen

$$(118) \quad x_1\sigma_1 + \dots + x_r\sigma_r + x_r'\sigma_r',$$

$$(119) \quad x_1\tau_1 + \dots + x_r\tau_r + x_r'\tau_r'$$

einander zugeordnet. Da in der Form (118) jede Zeile aus $\mathfrak{A}$ erscheint, stellt (119) jede Zeile aus $\mathfrak{B}$ dar; $\tau_1, \dots, \tau_r, \tau_r'$ ist also eine Basis von $\mathfrak{B}$. Da ferner der Zeile 0 des einen Moduls die Zeile 0 des andern entspricht, so ist $c\tau_r + c'\tau_r' = 0$ die einzige zwischen $\tau_1, \dots, \tau_r, \tau_r'$ bestehende Relation. Somit ist

$$\text{Rg. } \mathfrak{B} = r = \text{Rg. } \mathfrak{A}, \quad \text{Kl. } \mathfrak{B} = \text{Kl. } (c, c') = \kappa = \text{Kl. } \mathfrak{A}.$$

Gehen wir zweitens von der Voraussetzung

$$\text{Rg. } \mathfrak{B} = \text{Rg. } \mathfrak{A} = r, \quad \text{Kl. } \mathfrak{B} = \text{Kl. } \mathfrak{A} = \kappa$$

aus, so können wir eine (normale) Basis $\tau_1, \dots, \tau_r, \tau_r'$ von $\mathfrak{B}$ so bestimmen, daß $c\tau_r + c'\tau_r'$ die einzige zwischen $\tau_1, \dots, \tau_r, \tau_r'$ bestehende Relation ist. Dann sind die Bedingungen für die Gleichung

$$x_1\tau_1 + \dots + x_r\tau_r + x_r'\tau_r' = y_1\tau_1 + \dots + y_r\tau_r + y_r'\tau_r'$$

dieselben wie für die Gleichung

$$x_1\sigma_1 + \dots + x_r\sigma_r + x_r'\sigma_r' = y_1\sigma_1 + \dots + y_r\sigma_r + y_r'\sigma_r',$$

nämlich

$$x_1 = y_1, \dots, x_{r-1} = y_{r-1}, \quad c'(x_r - y_r) = c(x'_r - y'_r).$$

Wir erhalten daher eine eindeutige Zuordnung zwischen den Zeilen von $\mathfrak{A}$ und denen von $\mathfrak{B}$, wenn wir die durch (118), (119) bezeichneten Zeilen einander entsprechen lassen, und es ist sofort zu sehen, daß diese Zuordnung einen Isomorphismus darstellt.

Somit entspricht jeder natürlichen Zahl r als Rang und jeder Idealklasse κ ein bestimmter Modultypus. Wir wollen ihn mit $U_{r,\kappa}$, im Falle $r = 1$ auch durch U_κ bezeichnen.

Es seien $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ r beliebige von 0 verschiedene Ideale, $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ r Zeilen vom Grade r , die eine Basis von $\mathfrak{E}_r$ bilden, also

$$\mathfrak{E}_r = \text{Md.}(\sigma_1, \dots, \sigma_r) = (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_r).$$

Wird

$$(\alpha_1 \bar{\sigma}_1, \dots, \alpha_r \bar{\sigma}_r) = \mathfrak{M}, \quad \text{Kl. } \alpha_i = \kappa_i \quad (i = 1, \dots, r)$$

gesetzt, so ist $\text{Rg. } \mathfrak{M} = r$, und jede Zeile aus $\mathfrak{M}$ kann auf eine und nur eine Weise als eine Summe $\sigma'_1 + \dots + \sigma'_r$ dargestellt werden, in der σ'_i ($i = 1, \dots, r$) dem Modul $\alpha_i \bar{\sigma}_i$ entnommen ist. Daraus folgt

$$(120) \quad [\alpha_1 \bar{\sigma}_1] + \dots + [\alpha_r \bar{\sigma}_r] = [\mathfrak{M}].$$

Da sowohl $\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{E}_r$ als auch die zu den Moduln ersten Ranges $\alpha_i \bar{\sigma}_i$ gehörigen Grundmoduln $\bar{\sigma}_i$ der Hauptklasse angehören, so ergibt sich (Nr. 39f)

$$\text{Kl. } \alpha_i \bar{\sigma}_i = \text{Kl. } \alpha_i = \kappa_i, \quad \text{Kl. } \mathfrak{M} = \text{Kl.}(\alpha_1 \cdot \alpha_2 \cdots \alpha_r) = \kappa_1 \cdot \kappa_2 \cdots \kappa_r,$$

$$[\alpha_i \bar{\sigma}_i] = U_{\kappa_i}, \quad [\mathfrak{M}] = U_{\kappa_1 \cdot \kappa_2 \cdots \kappa_r},$$

also nach (120)

$$(121) \quad U_{\kappa_1} + U_{\kappa_2} + \dots + U_{\kappa_r} = U_{\kappa_1 \cdot \kappa_2 \cdots \kappa_r}.$$

Aus dieser Gleichung ersieht man folgendes:

Unter den Modultypen sind die vom Range 1 und nur diese irreduzibel. Jeder Modultypus vom Range r ist die Summe von r irreduziblen Modultypen, von denen $r - 1$ willkürlich wählbar sind, während der letzte durch die übrigen bestimmt ist. Für die Addition beliebiger Modultypen gilt die Formel

$$U_{r,\kappa} + U_{r',\kappa'} = U_{r+r',\kappa \cdot \kappa'}.$$

Jedes ideale Teilsystem eines idealen Systems vom Typus $U_{r,\kappa}$ repräsentiert einen Modultypus, dessen Rang $\leq r$ ist. Es werden aber auch umgekehrt durch diese Teilsysteme alle Modultypen, deren Rang $\leq r$ ist, vertreten. Es sei nämlich $r' \leq r$, κ' eine beliebige Klasse, α ein Ideal aus der Klasse κ , α' ein durch α teilbares Ideal aus der Klasse κ' . Werden dann wieder die Zeilen $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ so gewählt, daß $\text{Md.}(\sigma_1, \dots, \sigma_r) = \mathfrak{E}_r$ ist, und wird

$$(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_{r-1}, \alpha \bar{\sigma}_r) = \mathfrak{M}, \quad (\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_{r-1}, \alpha' \bar{\sigma}_r) = \mathfrak{N}$$

gesetzt, so ist $\mathfrak{N}$ ein ideales Teilsystem von $\mathfrak{M}$ und

$$[\mathfrak{M}] = U_{r,\alpha}, \quad [\mathfrak{N}] = U_{r',\alpha'}.$$

65. Beliebige Typen mit endlicher Basis. — Es sei $\mathfrak{S}$ ein beliebiges ideales System mit endlicher Basis, $\mathfrak{S}'$ das System derjenigen Elemente aus $\mathfrak{S}$, deren Ordnung $\neq 0$ ist, $\text{Rg. } \mathfrak{S} = r$, $\text{St. } \mathfrak{S}' = s$, $\mathfrak{M}$ ein Modul, dessen Restklassensystem zu $\mathfrak{S}$ isomorph ist, n der Grad von $\mathfrak{M}$. Dann ist (Nr. 59, 43)

$$[\mathfrak{S}] = [\mathfrak{S} | \mathfrak{S}'] + [\mathfrak{S}'],$$

$$[\mathfrak{S}] = [\mathfrak{G}_n | \mathfrak{M}], \quad [\mathfrak{S} | \mathfrak{S}'] = [\mathfrak{G}_n | \overline{\mathfrak{M}}], \quad [\mathfrak{S}'] = [\overline{\mathfrak{M}} | \mathfrak{M}],$$

$$r = \text{Rg. } \mathfrak{S} = \text{Rg. } \mathfrak{G}_n | \mathfrak{M} = \text{Rg. } \mathfrak{G}_n | \overline{\mathfrak{M}} = \text{Rg. } \mathfrak{S} | \mathfrak{S}' = \text{Rg. } \mathfrak{G}_n - \text{Rg. } \mathfrak{M} = n - \text{Rg. } \mathfrak{M},$$

$$\text{Rg. } \mathfrak{M} = n - r.$$

Von den Elementarteilern e_k des Moduls $\mathfrak{M}$ sind also die ersten $n - r$ von 0 verschieden, und wir können, wenn

$$a_k = e_{n-r+1-k} \quad (k = 1, \dots, n-r), \quad a_k = 1 \quad (k > n-r)$$

gesetzt wird, $\mathfrak{M}$ in der Form

$$\mathfrak{M} = (a_1 \bar{e}_1, \dots, a_{n-r} \bar{e}_{n-r})$$

so darstellen, daß $\overline{\mathfrak{M}} = (\bar{e}_1, \dots, \bar{e}_{n-r})$ wird. Dann folgt wie in Nr. 61

$$[\mathfrak{S}'] = [\overline{\mathfrak{M}} | \mathfrak{M}] = [\bar{e}_1 | a_1 \bar{e}_1] + \dots + [\bar{e}_{n-r} | a_{n-r} \bar{e}_{n-r}] = T_{a_1} + \dots + T_{a_{n-r}}.$$

Die Ideale a_k sind die Invarianten von $\mathfrak{S}'$, und da $\text{St. } \mathfrak{S}' = s$ ist, also die ersten s Invarianten $\neq 1$ sind, so folgt $n - r \geq s$ oder

$$(122) \quad n \geq r + s.$$

Setzen wir $\text{Kl. } [\mathfrak{S} | \mathfrak{S}'] = \alpha$, $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_s = \mathfrak{d}$, und bezeichnen wir mit $\overline{\mathfrak{N}}$ einen Grundmodul vom Range r und vom Grade n , der so gewählt ist, daß $(\overline{\mathfrak{M}}, \overline{\mathfrak{N}}) = \mathfrak{G}_n$ wird, so ist (Nr. 39f), 40, 59)

$$\text{Kl. } \overline{\mathfrak{M}} = \text{Kl. } \mathfrak{M} : \text{Kl. } \mathfrak{d}, \quad \text{Kl. } \overline{\mathfrak{M}} \cdot \text{Kl. } \overline{\mathfrak{N}} = 1, \quad \text{Kl. } \overline{\mathfrak{N}} = \text{Kl. } \mathfrak{S} | \mathfrak{S}' = \alpha,$$

also

$$(123) \quad \text{Kl. } \mathfrak{M} = \frac{\text{Kl. } \mathfrak{d}}{\alpha}.$$

Der Modultypus $[\mathfrak{S} | \mathfrak{S}']$ ist durch seine Klasse α und seinen Rang r bestimmt, der endliche Typus $\mathfrak{S}'$ durch seine Invarianten a_k . Als Bestimmungselemente von $[\mathfrak{S}] = [\mathfrak{G}_n | \mathfrak{M}]$ erhalten wir daher

$$\alpha; r; a_1, a_2, \dots$$

Nun sind die Ideale a_k die Elementarteiler von $\mathfrak{M}$ (von Einsen und Nullen abgesehen), r ist $= n - \text{Rg. } \mathfrak{M} = \text{Grad } \mathfrak{M} - \text{Rg. } \mathfrak{M}$, und statt α kann zufolge der Gleichung (123), in welcher $\mathfrak{d}$ das Produkt der von 0 verschiedenen Elementarteiler von $\mathfrak{M}$ bezeichnet, $\text{Kl. } \mathfrak{M}$ als Bestimmungselement eintreten. Somit ergibt sich:

Damit die Restklassensysteme zweier Moduln $\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2$ isomorph sind, ist notwendig und hinreichend,

1. daß beide Moduln dieselben Elementarteiler haben, abgesehen von solchen, die sich auf 1 reduzieren,

2. daß die Differenz zwischen Grad und Rang für beide Moduln gleich groß ist,

3. daß beide Moduln zu derselben Klasse gehören.

Bei Gleichheit von Rang und Grad erübrigt sich die Angabe der dritten Bedingung, da diese alsdann stets erfüllt ist, wenn es die erste ist. Für Moduln gleichen Grades ist Übereinstimmung in Elementarteilern und Klasse die notwendige und hinreichende Bedingung für den Isomorphismus der Restklassensysteme.

Jeder Basis von $\mathfrak{S}$ entspricht ein bestimmter Modul, dessen Restklassensystem zu $\mathfrak{S}$ isomorph und dessen Grad gleich der Anzahl der Basiselemente ist (Nr. 58). Aus (122) folgt daher, daß eine Basis von $\mathfrak{S}$ nicht weniger als $r + s$ Elemente enthalten kann. Im Falle $s = 0$ ist $[\mathfrak{S}]$ Modultypus, und für diesen Fall wurde in Nr. 27 gezeigt, daß eine irreduzible Basis $r (= r + s)$ oder $r + 1$ Elemente besitzt, je nachdem $\mathfrak{S}$ zur Hauptklasse gehört oder nicht. Wir wollen zeigen, daß im Falle $s > 0$ eine irreduzible Basis stets nur $r + s$ Elemente enthält. Im Falle $r = 0$ ergibt sich dies unmittelbar aus der Definition des Stufenbegriffs. Setzen wir also $r > 0$ voraus. Dann können wir (Nr. 59) ein zu $\mathfrak{S} | \mathfrak{S}'$ isomorphes Teilsystem $\mathfrak{Z}$ von $\mathfrak{S}$ so bestimmen, daß jedes Element aus $\mathfrak{S}$ als Summe eines Elementes aus $\mathfrak{S}'$ und eines Elementes aus $\mathfrak{Z}$ darstellbar ist. $\mathfrak{S}'$ hat eine Basis aus s Elementen

$$\alpha_1, \dots, \alpha_s,$$

deren Ordnungen $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ die Invarianten von $\mathfrak{S}'$ sind. Aus

$$\text{Rg. } \mathfrak{Z} = \text{Rg. } \mathfrak{S} | \mathfrak{S}' = r, \quad \text{Kl. } \mathfrak{Z} = \text{Kl. } \mathfrak{S} | \mathfrak{S}' = \kappa$$

folgt ferner (Nr. 32), daß wir nach Annahme zweier Zahlen c, c' , deren erste zu α_1 teilerfremd ist, und deren größter gemeinsamer Teiler der Klasse κ angehört eine Basis von $\mathfrak{Z}$

$$\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_r, \tau_r'$$

so bestimmen können, daß

$$c\tau_r + c'\tau_r' = 0$$

wird. Die $r + s + 1$ Elemente

$$(124) \quad \tau_1, \dots, \tau_r, \tau_r', \alpha_1, \dots, \alpha_s,$$

bilden dann eine Basis von $\mathfrak{S}$. Hat man nun irgend ein Element von der Form

$$(125) \quad q\tau_r + q'\tau_r' + m\alpha_1,$$

wo q, q', m beliebige ganze Zahlen aus $\mathfrak{R}$ sind, und bezeichnet l irgend eine Lösung der Kongruenz

$$cx \equiv q - m \pmod{a_1},$$

so ist $(cl - q + m)\alpha_1 = 0$, also

$$\begin{aligned} q\tau_r + q'\tau_r' + m\alpha_1 &= q\tau_r + q'\tau_r' + (q - cl)\alpha_1 = (q - cl)(\tau_r + \alpha_1) + cl\tau_r + q'\tau_r' \\ &= (q - cl)(\tau_r + \alpha_1) + l(c\tau_r + c'\tau_r') + (q' - c'l)\tau_r' \\ &= (q - cl)(\tau_r + \alpha_1) + (q' - c'l)\tau_r'; \end{aligned}$$

d. h. ein Element von der Form (125) ist auch in der Form

$$a(\tau_r + \alpha_1) + b\tau_r'$$

darstellbar. Man erhält also aus (124) eine Basis von $r + s$ Elementen, indem man die beiden Elemente τ_r und α_1 durch das eine Element $\tau_r + \alpha_1$ ersetzt.

§ 9.

Ergänzungen.

66. Unimodulare Systeme und Äquivalenz. — Als unimodulares System bezeichnen wir jedes quadratische System, dessen Elemente ganze Zahlen aus $\mathfrak{R}$ sind, und dessen Determinante eine Einheit ist. Die unimodularen Systeme eines Grades m reproduzieren sich durch Multiplikation. Das zu einem unimodularen System E reziproke System E^{-1} ist wieder unimodular.

Ist A ein m -zeiliges Rechteck vom Grade n , E irgend ein unimodulares System vom Grade m , und wird $EA = B$ gesetzt, so folgt $E^{-1}B = A$; A und B sind also linksäquivalent. Die zu A linksäquivalenten Rechtecke von der Form EA haben, wie A , m Zeilen. Wir wollen zeigen, daß umgekehrt jedes m -zeilige zu A linksäquivalente Rechteck in der Form EA darstellbar ist, also den Satz beweisen:

I. Sind A und B linksäquivalente Rechtecke von gleich vielen Zeilen, so besteht eine Relation

$$B = EA,$$

wo E unimodular ist.

Wir bezeichnen mit n den Grad, mit r den Rang, mit m die Anzahl der Zeilen der Rechtecke A, B , sodaß $m \geq r$ ist. Aus unserer Voraussetzung folgt zunächst das Bestehen einer Relation

$$(126) \quad B = SA,$$

wo S ein quadratisches System vom Grade m ist. Aus dieser folgt, wenn mit $\mathfrak{d}_r$ der r -te Determinantenteiler von A und B , mit $\mathfrak{d}$ das durch die Determinante von S repräsentierte Hauptideal bezeichnet wird,

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{d} \cdot \mathfrak{d}_r.$$

Ist daher $m = r$, so ergibt sich $\mathfrak{d}_r \neq 0$, $\mathfrak{d} = 1$; d. h. S ist unimodular.

Es sei jetzt $m > r$. Dann wollen wir den folgenden Satz beweisen, der den Satz I. enthält:

II. Sind A und B linksäquivalente m -zeilige Rechtecke vom Range r , und ist $m > r$, g eine beliebige ganze Zahl aus $\mathfrak{R}$, so besteht eine Relation

$$B = GA,$$

in welcher die Determinante von G gleich g ist.

Wir gehen beim Beweise von der Gleichung (126) aus und geben dieser Gleichung, indem wir die Zeilen der Rechtecke A, B, S mit

$$\alpha_i, \beta_i, \sigma_i \quad (i = 1, \dots, m)$$

bezeichnen, die Form

$$(127) \quad \beta_i = \sigma_i A \quad (i = 1, \dots, m).$$

Hierbei sind die Produkte $\sigma_i A$ nach der allgemeinen Definition der Multiplikation rechteckiger Systeme zu verstehen, wenn Zeilen als einzeilige Rechtecke aufgefaßt werden.

Es sei zunächst $m = r + 1$. Dann besteht zwischen den Zeilen $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ eine Relation, die wir in der Form

$$(128) \quad \tau A = 0$$

schreiben können, und die sämtlichen dieser Gleichung genügenden Zeilen τ bilden einen Grundmodul $\bar{\tau}$ vom Grade $m = r + 1$ und vom Range 1. Ist ϱ irgend eine Zeile vom Grade m , so gehört ϱA dem Modul $\text{Md. } A = \text{Md. } B$ an. Man hat daher eine Gleichung

$$\varrho A = c_1 \beta_1 + \dots + c_m \beta_m = (c_1 \sigma_1 + \dots + c_m \sigma_m) A,$$

aus welcher folgt, daß $\varrho - c_1 \sigma_1 - \dots - c_m \sigma_m$ dem Modul $\bar{\tau}$ angehört. Da hiernach ϱ aus den Basiszeilen von $\text{Md. } S$ und aus Zeilen des Moduls $\bar{\tau}$ komponierbar ist, so folgt

$$(\text{Md. } S, \bar{\tau}) = \mathfrak{E}_m$$

oder, wenn die (proportionalen) Zeilen τ, τ' eine Basis von τ bilden und mit T das aus $\sigma_1, \dots, \sigma_m, \tau, \tau'$ gebildete Rechteck bezeichnet wird,

$$(129) \quad \text{Md. } T = \mathfrak{E}_m.$$

Es mögen die Zeilen σ_i ($i = 1, \dots, m$), τ, τ' aus den Zahlen

$$c_{ik}, t_k, t'_k \quad (k = 1, \dots, m)$$

bestehen, es sei $\bar{c}_{ik}$ die Adjunkte von c_{ik} im quadratischen System $S = (c_{ik})$ d die Determinante dieses Systems, und es werde

$$(130) \quad \sum_k \bar{c}_{ik} t_k = u_i, \quad \sum_k \bar{c}_{ik} t'_k = u'_i \quad (i, k = 1, \dots, m)$$

gesetzt. Dann stellen die Zahlen

$$d, u_1, \dots, u_m, u'_1, \dots, u'_m$$

die Determinanten m^{ten} Grades dar, welche man dem Rechteck T entnehmen kann, abgesehen von solchen Determinanten, welche die beiden proportionalen Zeilen τ, τ' enthalten, also verschwinden. Aus (129) folgt daher

$$(131) \quad (d, u_1, \dots, u_m, u'_1, \dots, u'_m) = 1.$$

Ferner ergibt sich aus (130)

$$\sum_i u_i c_{ii} = \sum_{ik} c_{ii} \bar{c}_{ik} t_k = d \cdot t_i, \quad \sum_i u'_i c_{ii} = \sum_{ik} c_{ii} \bar{c}_{ik} t'_k = d \cdot t'_i \quad (i, k, l = 1, \dots, m),$$

und hieraus, da die $2m$ Zahlen $t_1, \dots, t_m, t'_1, \dots, t'_m$ keinen gemeinsamen Faktor haben, daß jeder gemeinsame Faktor der $2m$ Zahlen $u_1, \dots, u_m, u'_1, \dots, u'_m$ notwendig auch in d enthalten sein muß. Aus (131) folgt daher, daß auch

$$(u_1, \dots, u_m, u'_1, \dots, u'_m) = 1$$

sein muß. Hiernach können wir $2m$ ganze Zahlen $q_1, \dots, q_m, q'_1, \dots, q'_m$ so bestimmen, daß

$$d + q_1 u_1 + \dots + q_m u_m + q'_1 u'_1 + \dots + q'_m u'_m = g$$

wird, wo g die in Satz II bezeichnete Zahl ist. Zuzufolge (130) ist $q_i u_i + q'_i u'_i$ die Determinante des quadratischen Systems, welches man aus $S = (c_{ik})$ erhält, wenn man die i^{te} Zeile σ_i durch $\tau_i = q_i \tau + q'_i \tau'$ ersetzt, und mithin ist g die Determinante des quadratischen Systems G , dessen Zeilen

$$\sigma_1 + \tau_1, \dots, \sigma_m + \tau_m$$

sind. Nun ist aber

$$(\sigma_i + \tau_i)A = \sigma_i A + \tau_i A = \sigma_i A = \beta_i,$$

also

$$GA = B.$$

Damit ist unser Satz für den Fall $m = r + 1$ bewiesen.

Es sei jetzt $m > r + 1$. Die Zeilen τ , welche der Gleichung $\tau A = 0$ genügen, bilden dann einen Modul vom Grade m und vom Range $m - r \geq 2$, und zwar wieder einen Grundmodul, weil jede zu einer solchen Zeile proportionale Zeile wieder die Gleichung $\tau A = 0$ erfüllt. Ist daher $\tau_1, \dots, \tau_{m-r}, \tau'_{m-r}$ eine normale Basis dieses Moduls, so ist in dem von den $m - r - 1$ Zeilen $\tau_1, \dots, \tau_{m-r-1}$ gebildeten Rechteck der $(m - r - 1)^{\text{te}}$ Determinantenteiler $= 1$. Man kann daher ein quadratisches System E vom Grade m bilden, dessen $m - r - 1$ letzte Zeilen $\tau_1, \dots, \tau_{m-r-1}$ sind, und dessen Determinante 1 ist. Dann bestehen in EA die letzten $m - r - 1$ Zeilen aus Nullen. Ebenso kann man ein quadratisches System $\bar{E}$ von der

Determinante 1 so bestimmen, daß in $\bar{E}B$ die letzten $m - r - 1$ Zeilen aus Nullen bestehen. Setzt man dann

$$(132) \quad EA = C, \quad \bar{E}B = D,$$

und bezeichnet man mit C', D' diejenigen Rechtecke, welche aus den ersten $r + 1$ Zeilen von C bzw. D bestehen, so ist

$$\text{Md. } C' = \text{Md. } C = \text{Md. } A = \text{Md. } B = \text{Md. } D = \text{Md. } D'.$$

C' und D' sind also linksäquivalente Rechtecke; und da ihr Rang r , die Anzahl ihrer Zeilen aber $r + 1$ ist, so läßt sich, wie bereits bewiesen, ein quadratisches System

$$G' = (q_{ik}) \quad (i, k = 1, \dots, r + 1)$$

von der Determinante g so bestimmen, daß

$$(133) \quad G'C' = D'$$

wird. Wir ergänzen jetzt G' zu einem quadratischen System

$$G = (q_{ik}) \quad (i, k = 1, \dots, m)$$

vom Grade m in der Weise, daß alle hinzukommenden Elemente außerhalb der Diagonale $= 0$, in der Diagonale $= 1$ sind. Dann folgt aus (133)

$$GC = D,$$

also nach (132)

$$(\bar{E}^{-1}GE)A = B,$$

wobei $\bar{E}^{-1}GE$ die Determinante g hat. Damit ist Satz II, also auch Satz I allgemein bewiesen.

Analoge Sätze bestehen für die Rechtsäquivalenz. Sind A und B irgend zwei äquivalente Rechtecke, so besteht eine Gleichung

$$B = PAQ,$$

und es sind A und PA links-, B und PA rechtsäquivalent. Haben A und B gleichviele Zeilen und gleichviele Kolonnen, so werden P und Q quadratisch und können dem Vorangehenden zufolge unimodular angenommen werden.

67. Erweiterungen. — Der in der vorliegenden Arbeit behandelte Gegenstand kann in verschiedener Weise erweitert werden. So liegt es nahe, die Beschränkung auf endliche algebraische Körper aufzuheben, also für $\mathfrak{K}$ irgend einen von algebraischen Zahlen konstituierten Körper zu wählen. Die für die Äquivalenz und Teilbarkeit rechteckiger Systeme geltenden Bedingungen sind dann genau dieselben wie im Bereich endlicher Körper. Nur die in Nr. 23 gegebene Definition des Modulbegriffs bedarf einer Einschränkung. Diese Definition läuft darauf hinaus, daß der Modul n^{ten} Grades als ein ideales Teilsystem des Systems aller Zeilen n^{ten}

Grades erklärt wird. In Nr. 25 wird dann gezeigt, daß jeder Modul eine endliche Basis besitzt. Dieser Satz würde aber nicht mehr gelten müssen, wenn $\mathfrak{R}$ nicht endlich ist, und es wird hier notwendig, die Forderung einer endlichen Basis in die Definition des Moduls aufzunehmen. (Es ergibt sich dann wieder, daß ein Modul vom Range r eine Basis aus $r+1$ Zeilen besitzt). Entsprechend hat man als Ideal (Modul ersten Grades) jedes ideale Teilsystem des Systems aller ganzen Zahlen aus $\mathfrak{R}$ anzusehen, welches eine endliche Basis hat. Die Einteilung der Ideale in Idealklassen erfolgt nach demselben Prinzip wie bei endlichen Körpern, und der einzige Unterschied ist der, daß die Anzahl der Klassen nicht endlich zu sein braucht. Daß die für die Teilbarkeit eines Rechtecks B durch ein Rechteck A , bzw. für die Äquivalenz von A und B angegebenen Bedingungen auch für den Fall eines nicht endlichen Körpers erfüllt sein müssen, ergibt sich genau wie im Falle des endlichen Körpers. Will man zeigen, daß die Bedingungen hinreichend sind, so hat man nur zu beachten, daß sich stets ein endlicher (alle Elemente der Rechtecke A , B enthaltender) Teilkörper $\mathfrak{K}'$ angeben läßt, in welchem diese Bedingungen erfüllt sind, wenn sie es in $\mathfrak{R}$ sind. Ist $\mathfrak{R}$ der Körper aller algebraischen Zahlen, so ist die Zahl der Idealklassen 1; in allen solchen Fällen ist für die Teilbarkeit von B durch A notwendig und hinreichend, daß jeder Elementarteiler von B durch den entsprechenden von A teilbar ist.

68. Ältere Literatur. — Die ältesten Untersuchungen, welche sich auf die Teilbarkeit rechteckiger Systeme beziehen, liegen 50 Jahre zurück. In einer Arbeit von Stephen Smith vom Jahre 1861 (On Systems of Linear Indeterminate Equations and Congruences, London Philos. Trans. 151, S. 293—326) finden sich zuerst die Begriffe (nicht die Namen) Determinanten- und Elementarteiler bei rechteckigen Systemen mit ganzzahligen Elementen des natürlichen Rationalitätsbereichs. Auch der Nachweis, daß jeder Elementarteiler im folgenden aufgeht, wird schon in dieser Arbeit gegeben. 1873 zeigte Smith (Proc. London Math. Soc. 4, S. 236ff.), daß für die Äquivalenz rechteckiger Systeme die Übereinstimmung in den Elementarteilern nicht nur notwendig sondern auch hinreichend ist. Die Frage nach den Teilbarkeitsbedingungen wurde aber erst von Frobenius vollständig erledigt (J. f. Math. 88 (1879), S. 96).

Die hier in dem Abschnitt über ideale Systeme ausgeführten Untersuchungen sind für den Fall des natürlichen Rationalitätsbereiches von der Theorie der Gruppen von vertauschbaren Elementen nur formal verschieden. Diese Theorie wurde von Kronecker und von Frobenius und Stickelberger (J. f. Math. 86 (1878), S. 217) entwickelt, die auch den Zusammenhang mit der Modultheorie aufdeckten. Die der Gruppentheorie entlehnte Bezeichnung „Isomorphismus“ findet sich auch in meiner Arbeit

„Zur Theorie der Moduln“ (Math. Ann. 52 (1898), S. 1), wo sie etwas anders als in der vorliegenden Arbeit verwandt wird. Es sind nämlich dort zwei Moduln isomorph genannt, wenn (nach der hier eingeführten Bezeichnungsweise) die Systeme ihrer Restklassen isomorph sind.

Im Gebiete algebraischer Körper sind diese Untersuchungen hier wohl zuerst durchgeführt. Daß eine solche Ausdehnung auch für andere Fragen von Interesse ist, zeigen die neuen wichtigen Untersuchungen von I. Schur zur Theorie der linearen Substitutionsgruppen (Math. Ann. 71, S. 355), bei welchen die Ergebnisse des ersten Teiles dieser Arbeit benutzt werden.

Breslau, den 10. Dezember 1911.
